



I'm Perfect Semi-Company, 원익 IPS

1. 불타오르는 전방산업의 수혜를 온몸으로 받다!

- IoT와 함께 늘어나는 반도체 수요, 전방업체들의 CAPA증설 활발!
- 반도체는 지금 2D에서 3D로 진화 중 -> 동사장비가 직접적 수혜
- AMAT과 TEL의 합병, 삼성이 동사를 지원사격할 수밖에 없는 이유!
- 단기적모멘텀이 아니다, 2016년 이후에도 좋다!

2. 황금알, 원익머트리얼즈를 품다

- 내일이 더 기대되는 모범적 성장 업체
- 안정적 성장은 보험

3. 디스플레이 사업부마저 완벽하다

- 전방산업의 회복
- 삼성디스플레이의 CAPA 증설
- 동사의 장비는 OLED 맞춤형 장비
- 디스플레이 분야 사업 영역 확장 중

4. 원익IPS 짱짱맨

- 원익IPS vs. 국내 장비 업체
- 원익IPS와 원익머트리얼즈

ISSUE&RISK

- 환RISK, CR리스크

		2013	2014	2015F	2016F
Income	반도체	1509	2672	3,760	4,700
	디스플레이	667	545	602	746
	TGS	693	893	947	1,003
	원익머트리얼즈	1300	1452	1,602	1,728
	기타	62	11	0	0
	합계	4231	5573	6,910	8,177
매출원가		2846	3605	4,395	5,234
GPM		33%	35%	36%	36%
판관비		833	1049	1,313	1,554
OP		552	919	1,202	1,390
OPM		13%	16%	17%	17%
Other Income		-26	-150	62	70
EBT		526	769	1,140	1,320
Tax		151	197	291	356
Tax rate		28.7%	25.6%	26%	27%
NI		375	572	850	964
지배지분		274	468	722	821
비지배지분		101	104	127	143

Rating

BUY

목표주가: 15200 원

현재주가: 11350 원

상승여력: 34%

Trading data

시가총액 9136 억원



Balance sheet data

순자산	4557 억원
PBR	2.37 배
ROE	13.82%
ROA	9.15%

Earning data

PER	18.24 배
12M EPS	960 원
당기순이익	571 억원
영업이익	919 억원
영업이익률	16.5%
EV/EBITDA	9.86 배

주요 주주

(주)원익(외 21 인): 27.24%

SMIC

팀장: 서정기

팀원: 신혜진 박현섭

김민정 장동해

1. 산업 및 Trend분석

동사는 반도체 산업과 디스플레이 산업에 속한 장비업체이다. 본 파트에선 보고서 이해에 필요한 반도체 산업의 기본적인 내용을 담았다.

1.1 반도체산업

우리 일상 어디든
존재하는 반도체!

반도체는 우리 실생활에 광범위하게 쓰이는 중간정도의 전기전도도를 가진 물질을 말한다. 우리가 매일 쓰는 스마트폰, TV부터해서 자동차, 조명, 심지어 어린이 장난감까지 반도체가 안쓰이는 곳이 거의 없을 정도이며, 반도체 시장규모는 2014년 기준 무려 333조 원에 달한다. 반도체는 그 기능에 따라 메모리반도체(DRAM, NAND), 비메모리반도체(시스템반도체)로 구분된다.

반도체 공정은
전공정과 후공정으로
나뉜다.

반도체의 가장 기본이 되는 재료는 웨이퍼(Wafer)로 실리콘(Si)으로 만들어지는 매우 얇은 판을 말한다. 이 웨이퍼가 사용가능한 반도체로 만들어지는 과정을 반도체 공정 이라 하며 크게 전공정과 후공정으로 나뉜다. 전공정은 반도체 웨이퍼의 미세회로 선폭을 구현하는 과정이고, 후공정은 전공정을 거친 웨이퍼나 칩을 패키징, 테스트하여 완제품을 만드는 과정이다. 동사는 국내의 대표적인 전공정 업체이다.

그림1. 반도체 공정



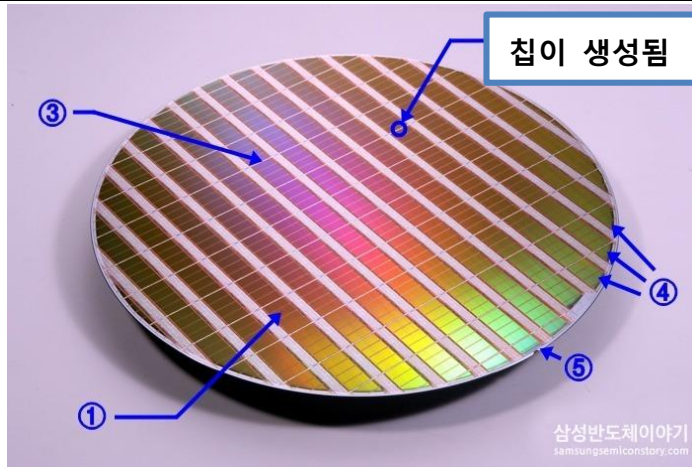
출처: SMIC Research Team 4

전공정은 두뇌를
만드는 과정!

먼저 전공정부터 보면 다음과 같다. 웨이퍼는 처음에는 전기가 통하지 않는 부도체 상태이다. 따라서 부도체인 웨이퍼에 전기적 특성을 부여하기 위하여 증착공정에서 웨이퍼에 전기적 특성을 갖게 하는 특정물질을 얇게 입힌다. 다음으로 PR코팅은 웨이퍼에 빛에 민감한 물질인 감광액을 도포하여 빛에 대한 반응성을 부여한다. PR코팅된 웨이퍼는 노광장비(Stepper)로 마스크(Mask)에 빛을 통과시켜 회로를 그리는 과정인 노광 공정을 거쳐 선폭이 구현된다. 현상은 현상액을 뿌려 노광된 영역과 노광되지 않는 영역을 구분하는 단계이다. 다음으로 식각 공정은 앞에 노광공정에서 그려진 회로대로 화학액 또는 플라즈마를 이용하여 회로패턴을 만드는 과정이다. 그 이후엔 CMP, 세정을 거치면서 웨이퍼를 평평하게 하고 불필요한 물질이나 먼지를 제거하면 전공정이 마무리된다. 동사가

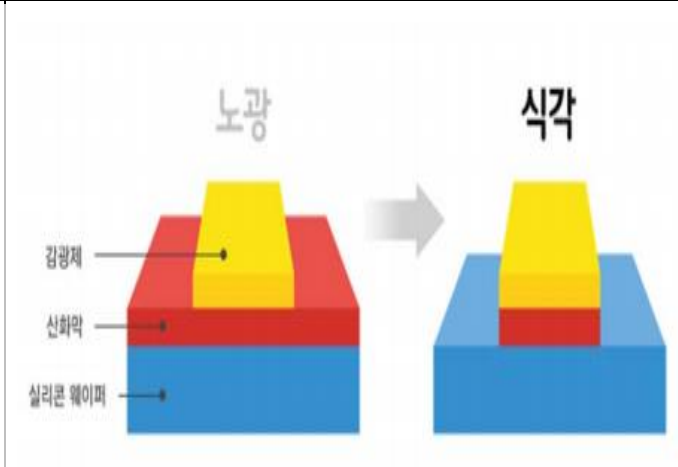
생산하는 장비는 위 증착에 쓰인다.

그림2. 공정을 거쳐 칩이 완성된 웨이퍼(Wafer)



출처:삼성전자

그림3. 동사는 증착공정 장비업체에 속한다.



출처: SK하이닉스

후공정은 몸통을 만드는 과정!

다음으로 후공정에 대해 알아보면 다음과 같다. 전공정을 거치면 웨이퍼 판 위에 그림2처럼 칩이 생성된다. 후공정은 이 웨이퍼를 잘라 각각의 칩으로 만들고 패키징 및 테스트를 하는 단계이다.

패키징과 최종검사도 중요하다!

먼저 프로브테스트는 전공정 과정을 거친 개별 칩을 대상으로 전기적 동작검사/고, 저온 테스트/성능 테스트를 하는 단계이다. 패키징은 말그대로 프로브 테스트를 거친 칩들을 사용될 기기(TV, 스마트폰 등)에 맞게 쌓는 단계이다. 패키징엔 여러 방법이 있는데 DRAM의 경우 PoP(Package on Package), TSV(Through Silicon Via) 등이 있다. 패키지 테스트는 위의 프로브 테스트 과정을 패키지 과정 이후 완제품 상태에서 실시한다. 최종검사는 기존엔 별다른 장치 없이 작업자가 육안으로 검사하여왔는데 최근에 납포도검사기(SPI)와 자동광학검사장비(AOI)등의 장비의 이용과 함께 중요성이 부각되고 있다.

전공정>후공정

반도체 장비산업을 보면 전공정 장비시장이 약 82%(2013년 기준)으로 후공정 장비시장보다 훨씬 규모가 크다.

반도체 미세화 트렌드

반도체 분야의 대표적 트렌드로 모바일 기기의 소형화와 함께 진행되어 온 반도체 미세화 트렌드가 있다. 하지만 미세화가 한계에 달하면서 3D방식의 구조적 변화가 이루어지고 있다.

전방은 설비투자증!

한편, 2015년 삼성전자, SK하이닉스 등 대표적인 종합반도체 업체들의 대규모 CAPA증설이 계획되어 있다. 이에 따라 설비증설에 필요한 반도체 장비 업체들이 주목받고 있다.

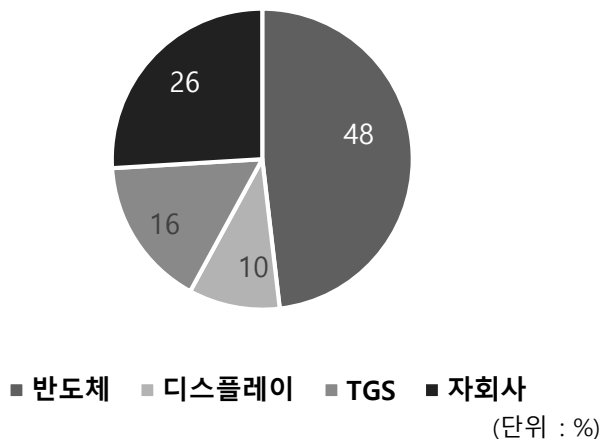
2. 기업분석

2.1 국내의 대표적인 반도체&디스플레이 장비회사

동사의 사업부문은
반도체/디스플레이/TGS/특수가스

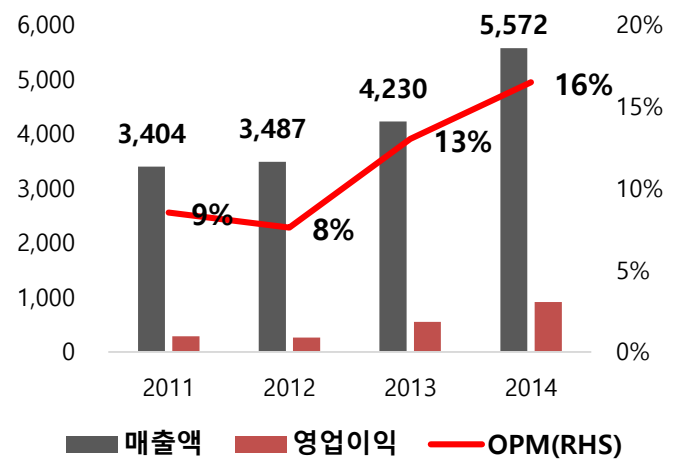
동사는 1991년 설립되어 반도체, 디스플레이장비를 생산하고 있으며, 주요종속회사(원익머트리얼즈)를 통해 공정용 특수가스를 생산하고 있는 업체이다. 현재 코스닥에 상장되어 있으며 반도체 업체 중 이오테크닉스와 함께 1조원이 넘는 시가총액을 가지고 있다. 매우 다양한 사업 포트폴리오를 가지고 있으며 동사의 증착 공정용 장비는 세계에서 손꼽히는 경쟁력을 가지고 있다. 계열회사로는 원익, 원익qnc등 23개의 업체가 있으며 경영진들은 삼성그룹 출신들이 많은 편이다. 동사의 매출부분은 반도체 장비, 디스플레이 장비, TGS, 자회사 연결매출로 나뉘며 매출 비중은 2014년 기준 반도체 장비가 48%로 가장 큰 비중을 차지하고 있다.

그림4. 동사 사업부의 매출 비중 (2014년 기준)



출처: 원익IPS, SMIC Research Team 4

그림5. 성장하는 외형, 올라가는 수익성 (단위: 억원)



출처: 사업보고서, SMIC Research Team 4

높은 외형 성장률!
올라가는 수익성!

그림5를 보면 알겠지만 동사의 매출액은 2011년부터 2014년 까지 CAGR 18% 성장하여 왔다. 2014년 이전에 반도체 경기가 그리 좋지 않았음을 고려하면, 동사가 매우 성장성이 좋은 사업 포트폴리오를 가지고 있음을 알 수 있다. 수익성이 높은 반도체 장비 매출비중이 증가(13' 36% -> 14' 48%)함에 따라 OPM도 꾸준히 증가하여 2014년에는 16%에 달하였다.

2.1.1 반도체 장비

국내에서 PE-CVD
점유율이 높은 동사!
새로운 비메모리용
장비로 진출

반도체 장비 사업의 주력 장비는 PE-CVD로 반도체 공정 상 증착 과정에서 쓰이는 장비이다. 증착공정에 대해선 산업분석 파트를 참고하면 되겠다. 경쟁사로는 국내기업으로 테스, 해외기업으로 AMAT, TEL, Lam Research 등이 있는데 각 업체가 생산하는 증착 장비의 세부 공정이 달라 직접적인 경쟁관계인 경쟁사는 Lam Research 정도라고 보면 된다. PE-

CVD전체로 봤을 때 동사장비는 국내에서 점유율 35~40% 정도를 차지하고 있으며, 동사 장비가 쓰이는 해당 증착 세부공정에서는 높은 기술력을 바탕으로 50~90%이상의 점유율을 가지고 있어 시장 지배력이 높다.이 외에도 ARC, ALD, TEOS 등 다양한 종류의 증착장비를 공급하고 있으며 최근 3D NAND용과 DRAM 20nm미세화용, 14nmFinFET용 장비의 매출 비중이 늘고 있다.이제까지는 메모리용 장비가 대부분이었지만 비메모리용 장비 비중이 늘어나는 추세이다. 오랜 업력과 긴밀한 협력관계를 이루고 있는 삼성전자향 매출이 가장 많고, SK하이닉스, 글로벌 파운드리 업체향 매출이 작년부터 발생하고 있다.

그림6. 동사의 반도체 장비

장비부문
MAHA hp



MAHA hp II



MAHA SP



출처: 원익IPS

2.1.2 디스플레이 장비

디스플레이 주요
제품은
물류장비/Encap/Dry
Etcher

디스플레이 사업부의 주요 제품은 물류장비, Encap, Evaporation, Dry Etcher등이다. Dry Etcher는 디스플레이 TFT기판 위에 패턴을 형성하는 식각장비이다. 동사의 Dry Etcher는 국내 시장 점유율 약 30%로 추정된다. 현재는 Dry Etcher보다는 물류장비 쪽 비중이 높으며, 전방(삼성디스플레이) CAPA 증설시 필수적으로 들어간다.

그림7. 동사 디스플레이 장비



출처:원익IPS, SMIC Research Team 4

그림8. 동사의 TGS 장비



출처: 사업보고서, SMIC Research Team 4

2.1.3 TGS

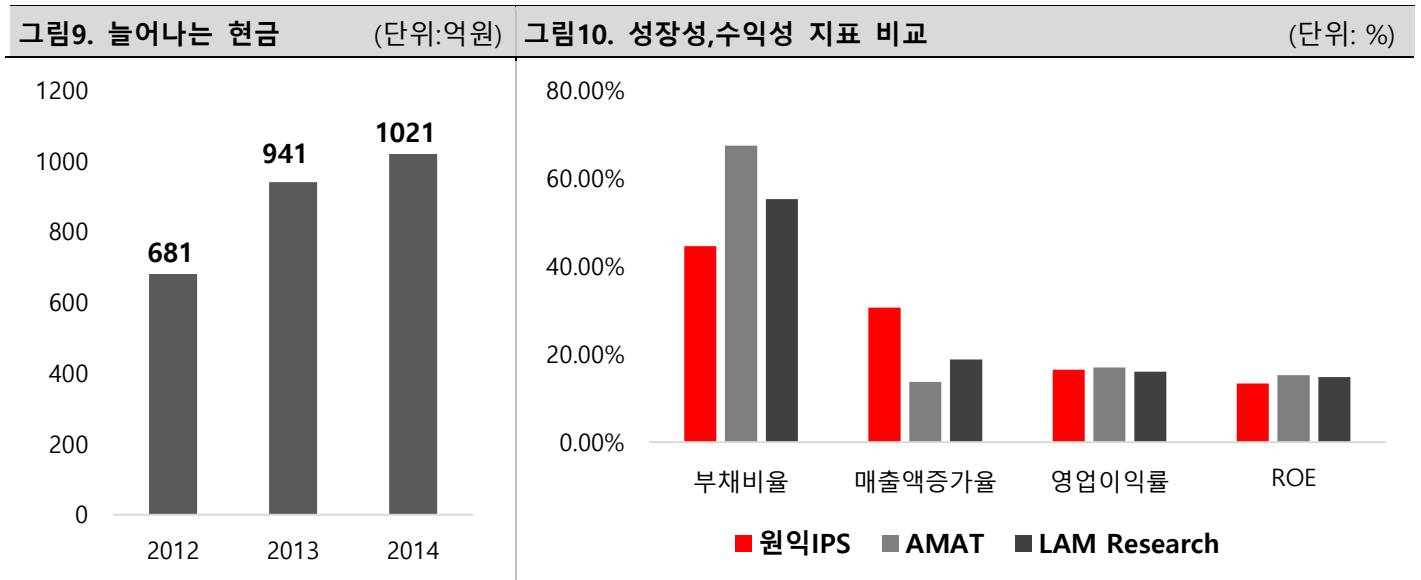
원익머트리얼즈와
관련하여 생산되는
Gas Cabinet

TSG(Total Gas Solution)에는 반도체 생산에 필요한 Gas Supply System, Purifiers, Precursor Supply System등의 제품이 있다. **주요 제품은 Gas Cabinet**인데 반도체 공정에서 필요한 특수가스를 적당한 압력으로 안전하고 정확하게 공급하는 장치이다. 원익머트리얼즈가 공급하는 특수가스와 관련하여 꾸준한 매출이 발생하고 있다.

2.2재무분석

동일 산업군에서
다른 기업과
비교했을 때 건강한
재무상태

동사의 재무상태는 매우 양호한 상황이다. 동사와 같은 글로벌 반도체 전공정 장비업체 인 미국의 AMAT과 Lam Research와 비교하였을 때 높은 성장성, 비슷한 수익성 지표를 보이고 있으며, 부채비율은 3개 업체 중 가장 낮다. 유동비율은 181.4%로 최근 5개년 평균 200% 전후의 수준을 유지하고 있고, 현금 및 현금성 자산도 1021억원으로 매년 꾸준히 증가하고 있다.



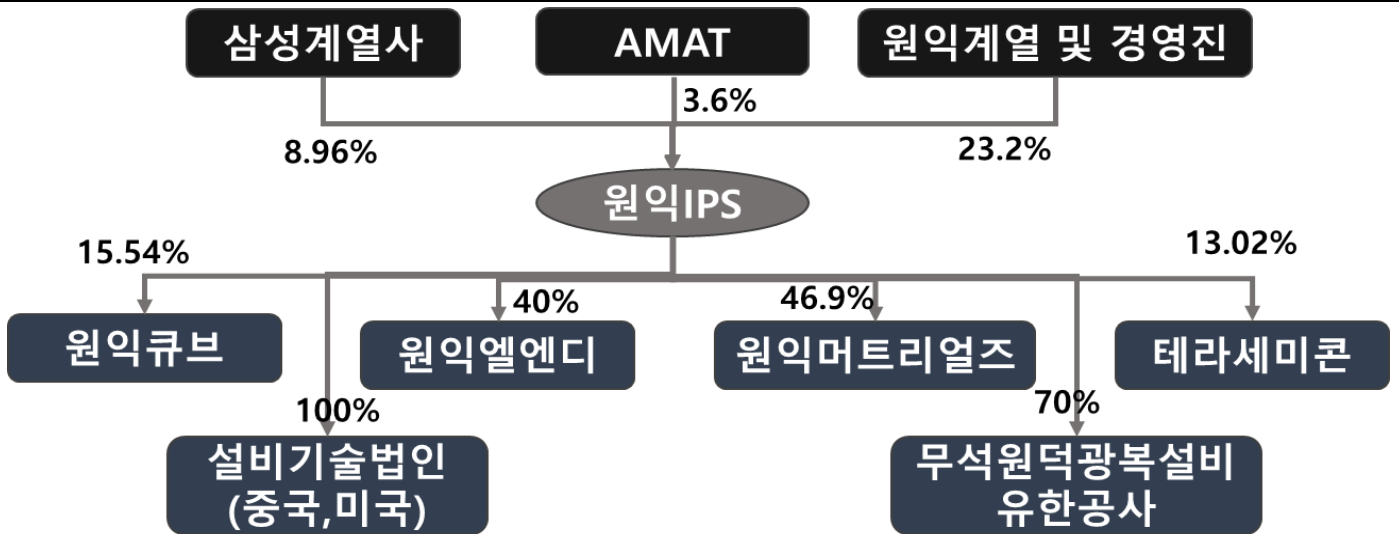
출처: 사업보고서, Bloomberg, SMIC Research
Team 4

2.3지배구조 분석

원익머트리얼즈와
테라세미콘에 영향력을
행사!
삼성전자,AMAT,
원익관계회사가
주요주주!

동사는 주요 종속회사로 원익머트리얼즈(지분 46.9%)가 있고, 디스플레이 장비업체인 테라세미콘의 경영권(지분 13.02%)을 가지고 있다. 동사에 대한 주요주주로는 삼성전자/AMAT(12.65%), 원익 관계회사 및 경영진이(23.2%)이 있다.

그림11. 동사의 지배구조



출처: 원익IPS, SMIC Research Team 4

2.4 매출처/진입장벽/사업장 분석

삼성그룹과 밀접한
관계를 맺고 있는
동사

동사의 연결실체로 볼 때 매출처는 삼성전자가 70.5%, 삼성디스플레이가 14.5%의 비중을 이루고 있으며, 그 외에 SK하이닉스, 글로벌 파운드리 업체, LED업체 등이 있다. 매출처 비중에서 알 수 있듯이 동사는 삼성그룹과 긴밀한 협력관계를 가지고 성장하여왔다. 게다가 동사의 경영진 중 삼성그룹 출신들이 다수 포진하고 있다.

새로운 기업의
시장진입이 어려운
전공정 산업

반도체 장비 산업, 특히 전공정 장비산업은 매우 진입장벽이 높은 산업이다. 신규업체의 경우 현장에서 입증된 신뢰성 확보가 어렵고 기술개발에 대한 어려움과 초기 투자비용이 크기 때문에 사실상 진입이 불가능하다. 현재 대부분의 장비가 3~4개 업체의 소수 경쟁체제로 유지되고 있다. 특히 동사가 생산하는 증착 장비의 경우 국내에서는 동사가 압도적인 경쟁력을 보이고 있으며, 전세계적으로도 AMAT, TEL 등의 소수업체들로 과점화되어 있는 상황이다. 디스플레이 장비 역시 시장진입장벽이 높아 세계 2~3개 선진업체들이 경쟁하고 있다.

평택/진위/아산에서
반도체/Display/Gas
Cabinet 제품을
생산중

주요 사업장은 평택/진위 공장으로 반도체/Display/Gas Cabinet 모두 생산하고 있다. 평택 공장의 가동률은 작년 CAPA증설(50%확장)으로 56%수준으로 늘어나는 수요에 대응하기 충분한 수준이다. 게다가 동사는 작년에 충남 아산에 늘어나는 AMOLED 수요에 대비하여 시설 투자를 완료하여 CAPA는 문제 없다고 판단된다.

3. 투자포인트 1: 2015년 반도체 전방은 불타오른다!

3.0 늘어나는 반도체 수요 (IoT)

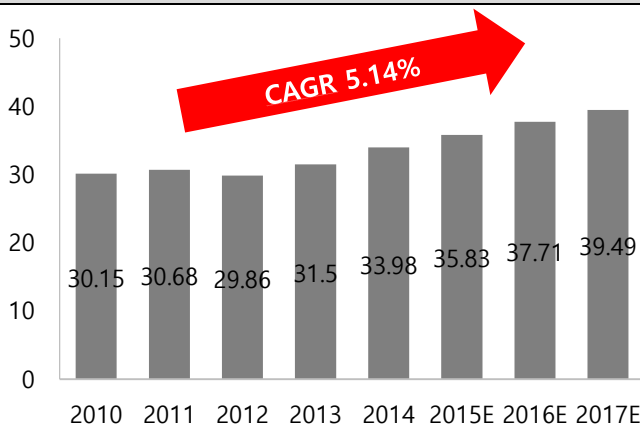
거대 기업의 핵심 아이템의 핵심 부품인 반도체의 수요 증가

2010~2012년에는 금융위기 이후 전세계적으로 반도체 시장의 수요에 악영향을 끼쳐 전반적으로 수요의 증가가 이루어지지 않았다. 하지만, 모바일 기기, 스마트폰, 태블릿, 울트라북과 같은 반도체 수요에 직접적인 영향을 미치는 상품들이 애플과 삼성과 같은 거대 기업의 핵심 아이템으로 떠오르면서 그에 맞춰 **반도체의 수요도 증가**하게 되었다.

꾸준한 수요 증가와 사물인터넷을 통한 성장 동력 확보

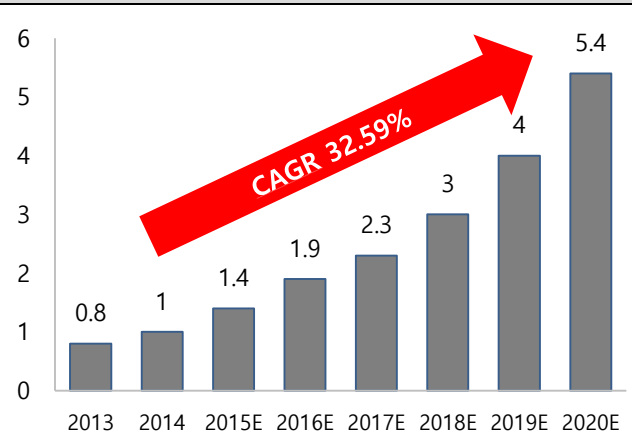
부진한 반도체 수요에서 벗어난 이후부터는 **연평균 5%이상의 지속적인 수요증가**가 이루어지고 있는데, 2015년에는 특히 사물인터넷(IoT)분야가 본격적으로 이슈로 떠오르면서 반도체의 수요는 더욱 더 증가할 것이라고 예상된다. 사물인터넷은 자동차, 소비재 등 다양한 분야에서의 프로세싱, 센싱, 커뮤니케이션을 위해 사용할 수 있다. 사물인터넷이 지금은 한정적인 부분에서 사용이 되고 있지만, 플랫폼 통일과 보안문제가 해결이 된다면 사용가능분야가 넓어지면서 더욱 더 반도체 수요 증가에 활력을 불어넣을 것으로 보인다.

그림 12. 세계 반도체 매출 및 성장률 (단위:십억불)



출처: Gartner, SMIC Research Team 4

그림 13. 세계IoT 매출 및 성장률 (단위:십억불)



출처: Gartner, SMIC Research Team 4

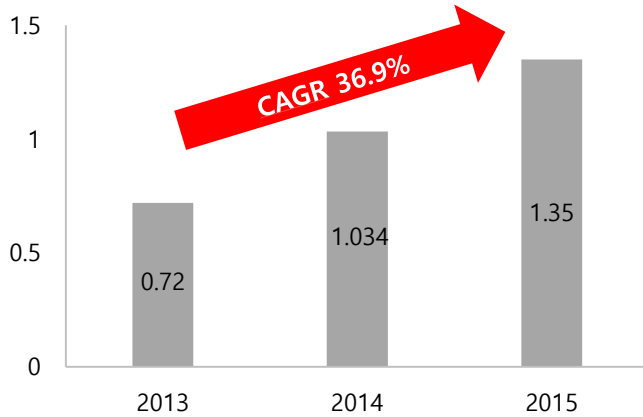
사물인터넷의 폭발적인 성장 잠재력

사물인터넷 분야만에서의 반도체 수요 추가 창출은 140억불로 예상되고 있는데, 이는 2015년 전체 반도체 수요의 3.9%에 해당하는 수치이다. **사물인터넷은 2020년까지 연평균 32% 이상의 성장률을 보일 것으로** 예상되며 반도체 수요의 증가에 크게 일조할 것으로 기대된다. 국내에서도 2014년에는 전년대비 43.6%의 성장률을 보여주고 있어서 높은 성장이 기대된다. 이는 반도체 사업 성장의 큰 모멘텀이 될 것이다.

이런 늘어나는 반도체 수요를 맞추게 위해 2015년에는 반도체 전후방에 다양한 CAPEX 투자가 이뤄질 것으로 보이며 이에 따라 동사는 다양한 형태로 수혜를 볼 것으로 보인다. 각 반도체 종류(DRAM, NAND, 비메모리)별로 좀더 상세히 알아보도록 하겠다.

그림 14. 국내IoT 매출 및 성장률

(단위:십억불)



출처:마켓앤마켓, SMIC Research Team 4

그림 15. 사물인터넷



출처 :NEST

3.1DRAM

3.1.0 스마트폰, 서버가상화와 함께 DRAM수요는 꾸준히 증가한다!

스마트폰과 서버의 DRAM요구 증가

DRAM수요는 스마트폰에서의 DRAM채용량 증가 및 중저가 스마트폰의 시장 확대와 IoT와 클라우드 컴퓨팅의 성장에 따른 서버 DRAM수요 증가로 인하여 2015년 이후에도 지속적으로 증가할 것으로 전망된다.

어플리케이션의 용량 증가와 모바일 디바이스의 스펙 업 & 중저가 스마트폰의 출고 증가에 따른 DRAM 수요

먼저, 스마트폰에서의 DRAM채용량 증가는 다음과 같은 이유로 이루어진다. 최근 하이엔드 스마트폰의 DRAM 채용은 **어플리케이션의 용량 및 카메라의 화소 증가로 인하여 더 큰 DRAM을 채용하는 추세**이다. 또한 \$300 이하의 **중저가 스마트폰 모델의 출하량이 증가**함에 따라 거기에 들어가는 1GB의 DRAM 출고량 또한 꾸준히 유지될 예정이다.

먼저 하이엔드 스마트폰의 경우, 대표적으로 갤럭시와 아이폰의 사례를 들어서 DRAM 채용의 변화를 볼 수 있다. 먼저, 삼성전자 갤럭시 시리즈는 2010년 갤럭시 S에서 512MB의 DRAM 탑재를 시작으로 2015년 현재 갤럭시 S6에 3GB의 DRAM을 탑재할 것으로 예정되어 있다. **5년 사이에 탑재되는 DRAM의 용량이 6배로 늘어난 것**이고 앞으로도 디스플레이 해상도의 증가, 어플리케이션의 용량증가로 인해 채용되는 DRAM의 크기는 꾸준히 증가할 것으로 보인다. 다음으로는 하드웨어 스펙을 잘 올리지 않기로 유명한 애플의 아이폰이다. 아이폰은 2007년에 64MB의 DRAM을 탑재한 아이폰을 시작으로 국내에서는 2009년에 256MB의 아이폰 3GS로 소비자들에게 선보였다. 그 후로 아이폰4, 아이폰5에서 각각 512MB, 1GB로 탑재된 DRAM의 크기를 늘렸다. 2015년 출시예정인 가칭 아이폰 6S에서는 늘어난 디스플레이와 앱스토어에 올릴 수 있는 앱용량 제한을 2GB에서 4GB로 늘린 최근의 개발자 약관 개정에 따라 **탑재되는 DRAM의 크기를 기존 1GB에서 2GB로 늘릴 것으로 예상된다.**

그림 16. Mobile DRAM수요 및 수요증가율

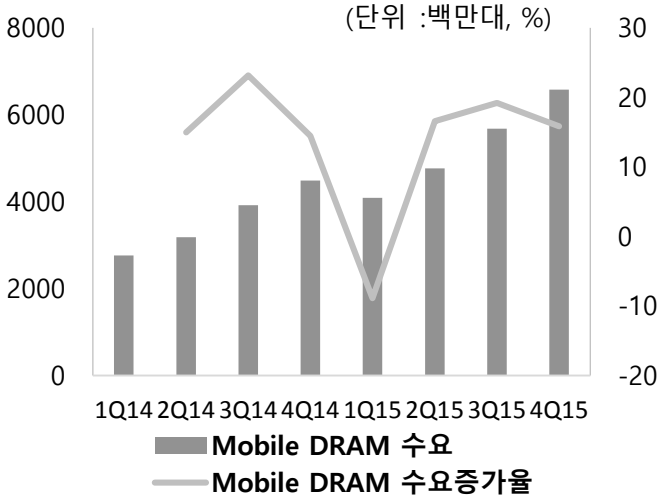
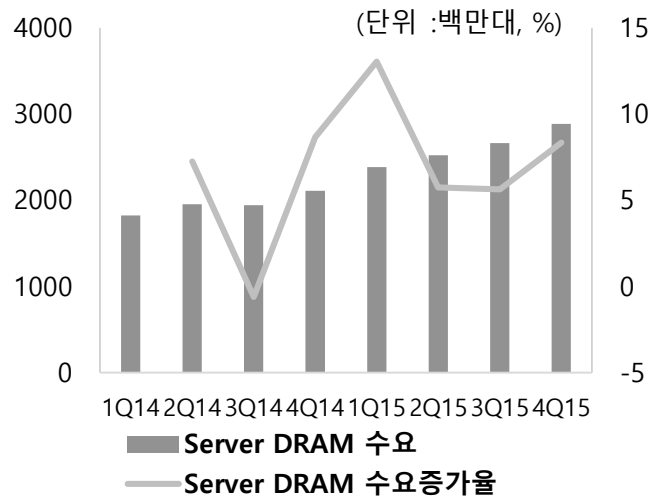


그림 17. ServerDRAM수요 및 수요증가율



출처: Gartner, SMIC Research Team 4

클라우드 서비스에 대한 수요 증가에 맞 춘 서버용 DRAM 수 요증가

다음으로 모바일스트리밍 서비스, 클라우드 컴퓨팅의 트렌드에 따라 애플, 구글, 아마존과 같은 글로벌 인터넷 서비스 업체들이 대규모로 데이터센터를 건설하여 **늘어나는 클라우드 컴퓨팅 트래픽**에 맞춰가고 있다. 하지만 이와 함께 서버의 수요도 함께 증가할 것이라는 예측과는 다르게 서버 출하량의 증가율은 One-Digit Percent의 낮은 수준에서 머무르고 있다. 서버를 구매해서 트래픽 증가에 대응하는 대신 **서버에 탑재되는 DRAM의 용량을 늘림으로써 서버가상화를 이루어 이에 대응**하고 있는데, 이에 따라 전세계 서버용 DRAM수요는 매년 20% 이상의 높은 성장률을 보여주고 있다. 여기에서 서버가상화란 한 대의 서버를 소프트웨어를 통해서 가상화시킨 다음에 이를 여러 개로 독립적으로 구분해서 여러 대의 서버가 동작하는 것처럼 하는 기술이다. **서버가상화는 DRAM의 크기에 따라서 그 효율성이 결정되기에 DRAM 수요증가를 직접적으로 가져오게 된다.**

3.1.1 CAPEX투자는 계속되어야 한다!

(1) 공정 스텝 증가에 따른 CAPEX 투자

20nm 미세화에 사용 되는 장비의 기술적 한계

DRAM은 30nm까지 큰 차질 없이 미세화에 성공하였지만, 20nm에 진입하면서 **미세화에 어려움**을 겪고 있다. 현재 쓰이는 ArF-Immersion 노광 장비로는 20nm급 공정에서의 노광이 힘들다. 그러나 노광 장비 산업에서 과점적 지위를 차지하고 있는 ASML(점유율 90%)의 새로운 장비인 **EUV 노광 장비**가 기술적인 문제로 양산이 2017년로 늦어져서 **ArF-I의 사용이 불가피한 상황**이다.

그림 18. 노광 장비의 발전

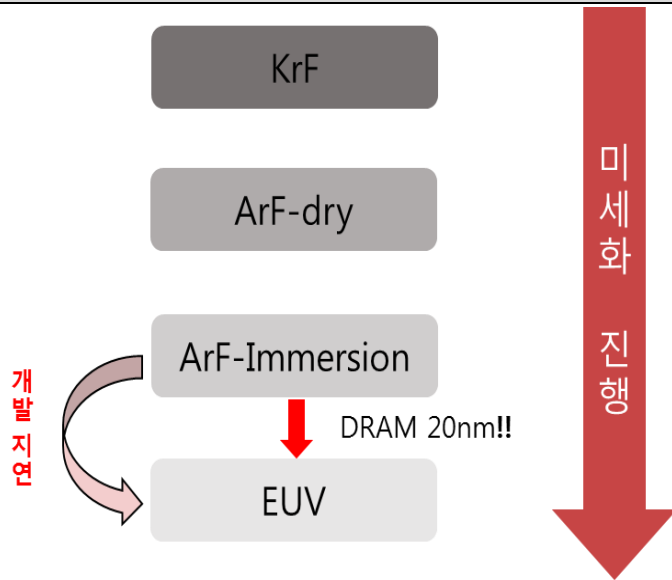
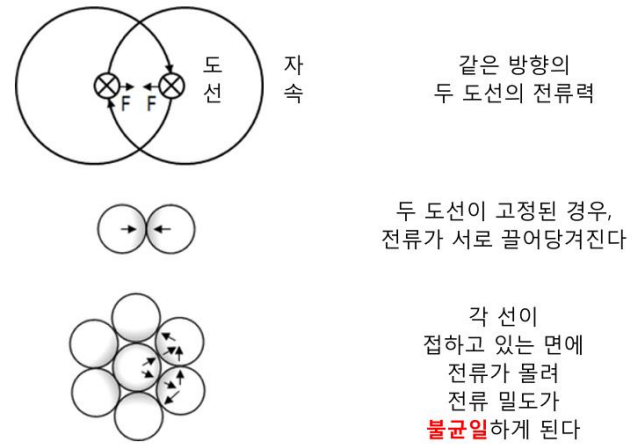


그림 19. 근접효과(proximity effect)



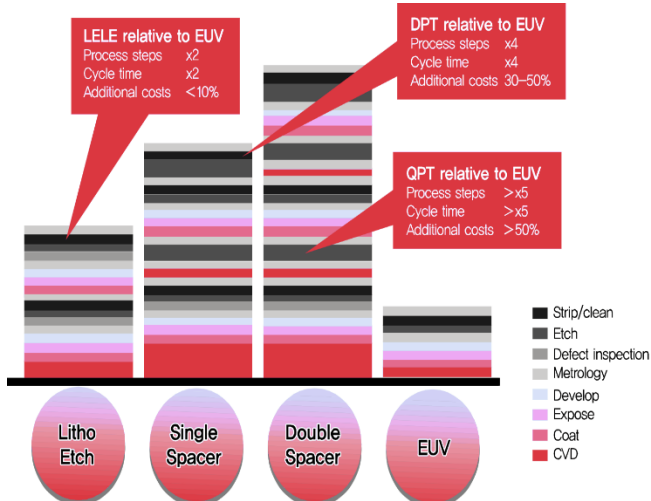
출처: NAVER 지식백과, SMIC Research Team 4

핑 대신에 닭이라도 그림 00을 보면 알 수 있듯이, 미세화에 따른 근접효과의 증가로 ArF-I로는 더 이상 미세화하는 심정으로 사용 세화의 진행이 힘들어졌다. 이를 해결하기 위해 노광을 여러 번 나누어 진행하는 멀티패터닝 DPT(Double Patterning Technology)와 QPT(Quadruple Patterning Technology)와 같은 멀티패터닝 기술이 적용되고 있다. 멀티패터닝의 적용에 따라 한 번의 노광으로 해결되던 작업이 여러 번으로 나누어 진행하게 되면서 증착, 세정공정의 횟수가 증가한다.

공정스텝수 증가에 따른 상대적 CAPA 감소

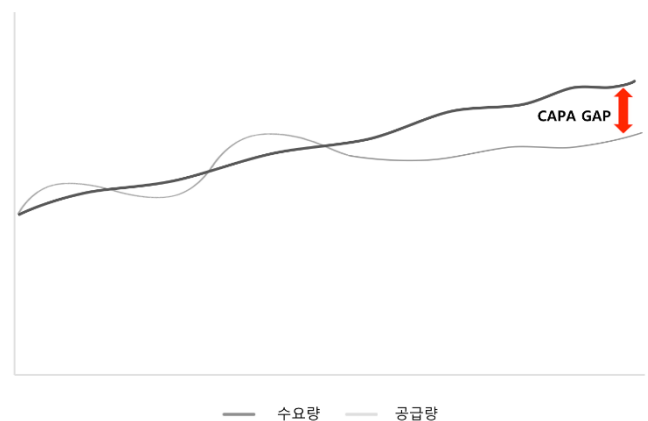
이런 공정 스텝의 증가는 Wafer 처리시간증가 및 시간당 Wafer투입량의 감소를 가져온다. 시간당 Wafer 처리량이 작아지기 때문에 기존보다 공정시간이 오래 걸려 공급증가율이 낮아진다. 즉, 공급증가율이 수요증가율을 따라가지 못하는 구조적인 문제가 생기게 되고, 이를 CAPA증설로 메울 수 밖에 없게 된다. 이것이 DRAM분야에서 CAPA증설은 필수적으로 될 수 밖에 없는 이유다.

그림 20. 포토 방식별 스텝 수 증가



출처:ASML, SMIC Research Team 4

그림 21. 미세화 공정에 따른 CAPA하락



출처 : SMIC Research Team 4

(1) DDR3에서 DDR4로의 변화에 따른 CAPEX 투자

DRAM 크기 증가에 따른 다이페널티 발생과 CAPA 감소 효과

DDR3에서 DDR4로 넘어가면서 기존 DDR3칩 대비 10%의 크기 증가가 이루어짐에 따라 한 Wafer에서 생산을 할 수 있는 반도체 수가 줄어드는 **다이페널티(Die-Penalty)**가 발생한다. 이는 **CAPA를 감소시켜** 결국 수요량을 충족시키지 못하게 된다. 연간 30%의 DDR4 전환이 진행된다고 가정하였을 경우, 전세계 DRAM CAPA는 3% 내외의 CAPA 감소가 발생하며 **연간 30~35K/월 내외의 CAPA 보완 투자가** 필요하게 된다.

3.1.2. 실제로 진행되는 IDM업체들의 CAPEX증가와 그에 따른 동사의 수혜

삼성전자와 SK Hynix의 CAPA 확장 계획

반도체 CAPA증설에 따른 CAPEX가 발생하는 시점은 삼성전자와 SK Hynix의 투자계획과 직접적으로 관련이 되어있는데, 각 기업의 투자계획을 살펴보면 다음과 같다. 삼성전자는 공정 변화에 따른 DRAM CAPA 감소를 상쇄하기 위하여 2015년에 **DRAM 17라인(15K)**에서 **추가적인 투자**를 할 전망이고, 향후 2016년에도 지속적인 투자가 계획되어 있다. SK Hynix는 현재 10라인에서 14라인으로의 장비 이동이 이루어지고 있는 중인데, 이에 따라 CAPA손실은 불가피하며 이를 막기 위해 2015년 2분기부터 **14라인에 DRAM CAPA 확장** 계획을 세우고 있다.

그림 22. 한국 반도체 업체DRAM 투자 예상 스케줄

	투자내용	4Q13	1Q14	2Q14	3Q14	4Q14	1Q15	2Q15	3Q15	4Q15
삼성전자	DRAM 17라인/ 미세화						17라인 40K/월 투자			17라인 15K/월 투자
SK하이닉스	M10 -> M14								M14 DRAM 15K 투자	

출처: SMIC Research Team 4

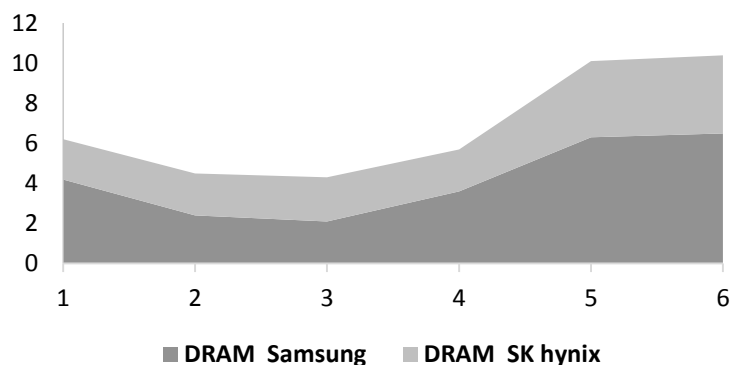
그림 23. 한국 반도체 업체 DRAM공정 미세화 예상 스케줄

종류	기업	1Q11	2Q11	3Q11	4Q11	1Q12	2Q12	3Q12	4Q12	1Q13	2Q13	3Q13	4Q13	1Q14	2Q14	3Q14	4Q14	1Q15	2Q15	3Q15	4Q15	1Q16	2Q16
DRAM	Samsung	35nm				28nm(double)				25nm(double)				20nm(double, steps ↑)									
	SK Hynix	38nm				29nm(double)				25nm(quad)				21nm									

출처: SMIC Research Team 4

그림 24. DRAM CAPEX

(단위 :십억불)



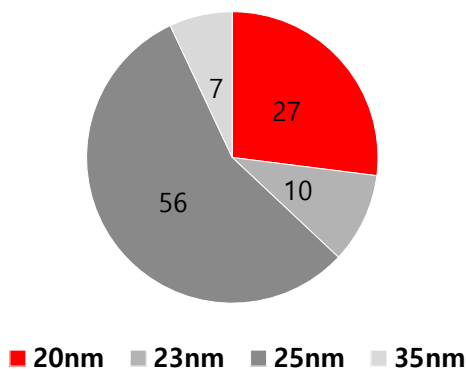
출처: SMIC Research Team 4

3.1.3. CAPEX증설에 따른 동사의 수혜

장비 산업의 한계인
수주에 따른 매출의
편향을 벗어날 기회
가 될 것

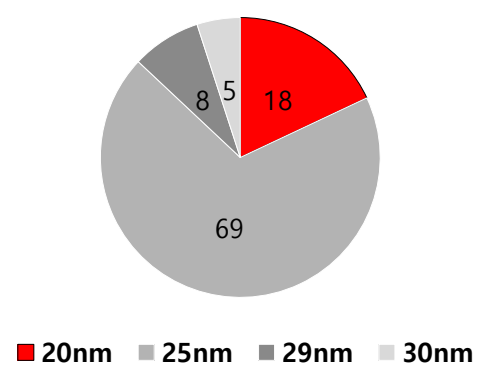
기존의 공정에서 미세 공정으로 변화할 때마다 발생하는 CAPA LOSS로 인한 CAPEX투자는 1분기와 4분기에 매출의 대부분이 발생하는 장비업체 특유의 주기성에서 벗어날 기회를 동사에게 제공하게 된다. 공정의 변화가 일어날 때마다 감소하는 CAPA를 기존수준으로 유지하기 위해 발생하는 전방 기업의 설비투자 수요는 동사가 **연중 내내 꾸준히 매출을 올릴 수 있는 기회**가 된다. 특히 앞으로 기존 미세공정의 한계로 인해 2D에서 3D화되는 것이 새로운 기술 패러다임인 요즘, 패러다임의 변화에 따른 추가적인 설비 투자와 미세공정 변화 시마다 발생하는 **CAPA LOSS는 불가피하며, 이를 통해 동사는 꾸준한 매출을 얻을 수 있을 것이라고 충분히 예상된다.**

그림 25. 삼성전자 DRAM 미세공정 전망 (단위 :%)



출처: Gartner, SMIC Research Team 4

그림 26. SK Hynix DRAM 미세공정 전망 (단위 :%)



출처: Gartner, SMIC Research Team 4

멀티패터닝의 사용에
따른 수혜

덧붙여, 동사가 생산하는 PECVD는 기본적인 공정인 절연막을 증착하는 TEOS(Tetra Ethyl Ortho Silicate) 공정과 노광 공정 때의 난반사방지막을 증착하는 ARC(Anti-Reflective Coating) 공정을 담당하고 있다. EUV의 기술적 문제가 해결되지 않는다면 **멀티패터닝의 사용이 불가피**하기에 동사는 이로부터 수혜를 받게 된다.

3.2 NAND

3.2.1 신기술 3D V-NAND의 등장

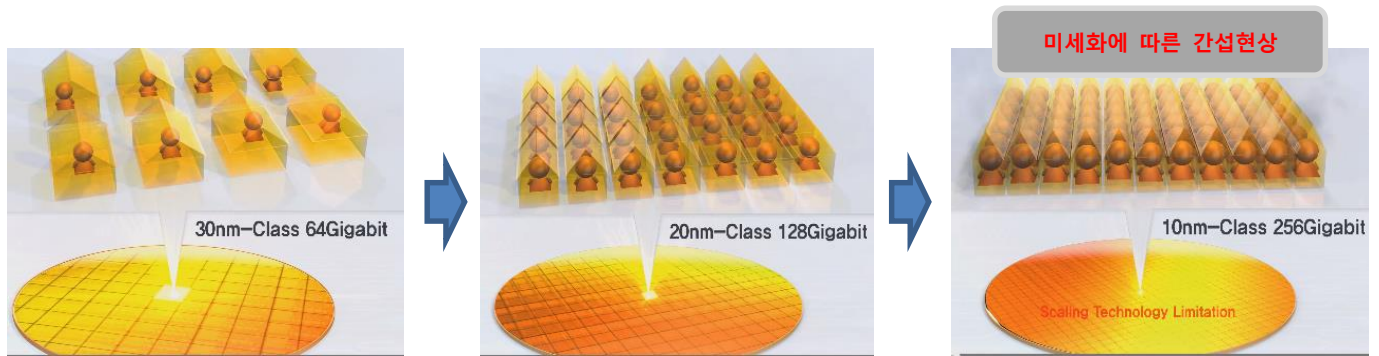
NAND의 미세화 한
계

일단 어떤 수혜를 받는지에 대해 알기 위해선 기술적인 부분에 대한 이해가 필요하다. 앞서 말했듯이 현재 NAND 시장은 **미세화의 한계**에 가까워지면서 2D(Planar) NAND에서 **3D Vertical NAND로의 변화**가 점점 불가피해지고 있는 추세이다.

셀간 간섭현상에 의
해 10nm 초반이 한
계로 추정

간단히 모식화 되어있는 그림을 통해 설명하면 2D NAND의 경우 미세화가 진행됨에 따라 셀 간의 간격이 좁아지고 이로 인한 **셀간의 간섭현상**으로 불량률이 증가하고 이런 이유로 전문가들은 10nm에 이르는 힘들 것으로 추정하고 있다. 이는 **현재 15nm까지 미세화**가 진행된 상황에서 발전이 더더짐에 따라 **변화가 필요한 상황**이 된 것이다.

그림 27. 기존 2DNAND의 한계

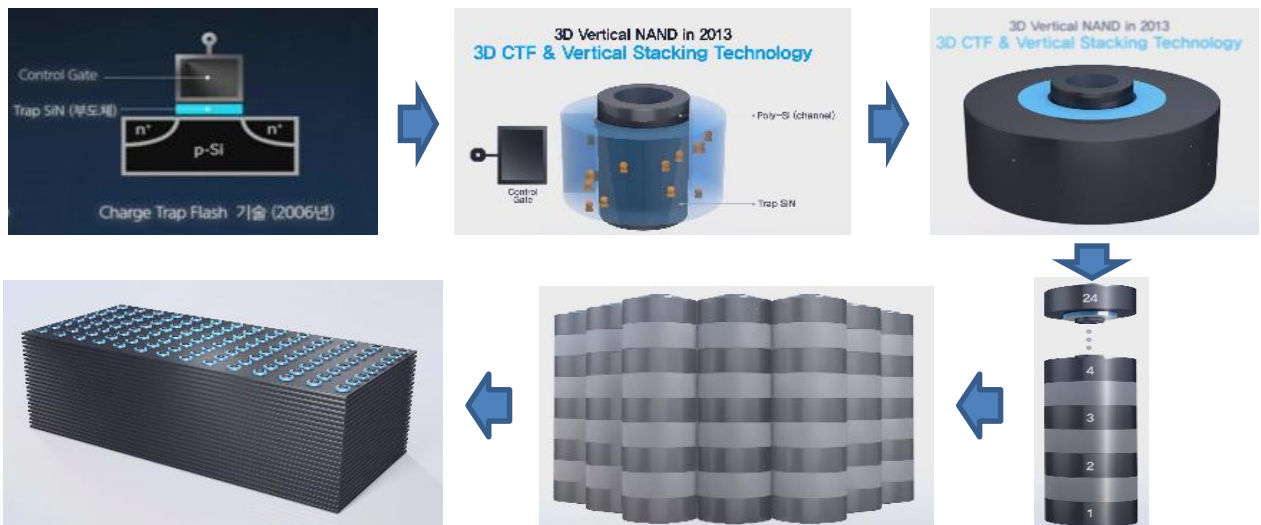


출처: 삼성 V-NAND PR 영상, SMIC Research Team 4

3D V-NAND는 셀을 수직으로 쌓아 올린 것으로 성능 향상

이 때 등장한 기술이 **3D V-NAND**이다. 3D V-NAND는 셀을 평면에 구축하지 않고 수직으로 쌓아 올리는 기술이다. 수직으로 쌓아 올림과 동시에 셀 간 공간확보를 통해 **간섭 현상을 최소화**하고 **셀의 모양을 원형으로** 만들어 셀 당 보유 전자 수를 극대화한 구조이다. 이런 특성 덕분에 새로운 **3D V-NAND Flash**는 기존의 **NAND Flash**에 대비해 **굉장한 성능을** 지닐 수 있게 되었고 **3D NAND의 사용이 확대되고 있다.**

그림 28. 3DV-NAND의 제조 과정(모식도)



출처: 삼성 V-NAND PR 영상, SMIC Research Team 4

전공정에서노광의 비중 감소,증착과식각의 비중 증가

2D NAND에서 3D NAND로의 변화는 반도체의 **전공정에 큰 변화**를 만들었다. 2D NAND의 경우 노광 공정이 제일 큰 비중을 차지한다. 하지만 3D NAND로의 변화가 일어나면 **노광 공정의 비중이 줄어들고 식각과 증착의 비중이 늘어났다.** 2D NAND의 경우 증착 과정이 단층막, 얇은 막 위주였지만 **3D NAND의 경우 다층막과 두꺼운 막 증착이 굉장히 중요해졌다.**

그림 29. 2DNAND와 3DNAND의 비교

2D(Planar) NAND	3D NAND
노광이 제일 큰 비중	노광 ↓ 증착, 식각 ↑
단층막증착	다층막증착
얇은 막 증착	두꺼운 막 증착

출처: AMAT, SMIC Research Team 4

3.2.2 동사의 PECVD가 수혜를 받는 기술적 이유

증착장비의 주
류:LPCVD, PECVD

반도체 증착 과정에 주로 쓰이는 장비로는 CVD(Chemical Vapor Deposition)가 있다. CVD는 저압/고온상태에서 화학적으로 증착하는 LPCVD(Low Pressure CVD)와 플라즈마 방식으로 증착하는 PECVD(Plasma Enhanced CVD)가 있다.

다층막증착은 PECVD!

LPCVD의 경우 우수한 질의 균일한 막을 증착하는 데에 강점을 보여 얇은 막 증착에 주로 쓰인다. PECVD는 상대적으로 막의 생성속도가 빨라서 생산성이 뛰어나다는 장점이 있다. 따라서 다층막 증착과 두꺼운 막 증착이 많은 3D NAND에서는 LPCVD보다는 PECVD가 훨씬 더 유리하다는 것을 알 수 있다.

그림 30. LPCVD와 PECVD의 비교

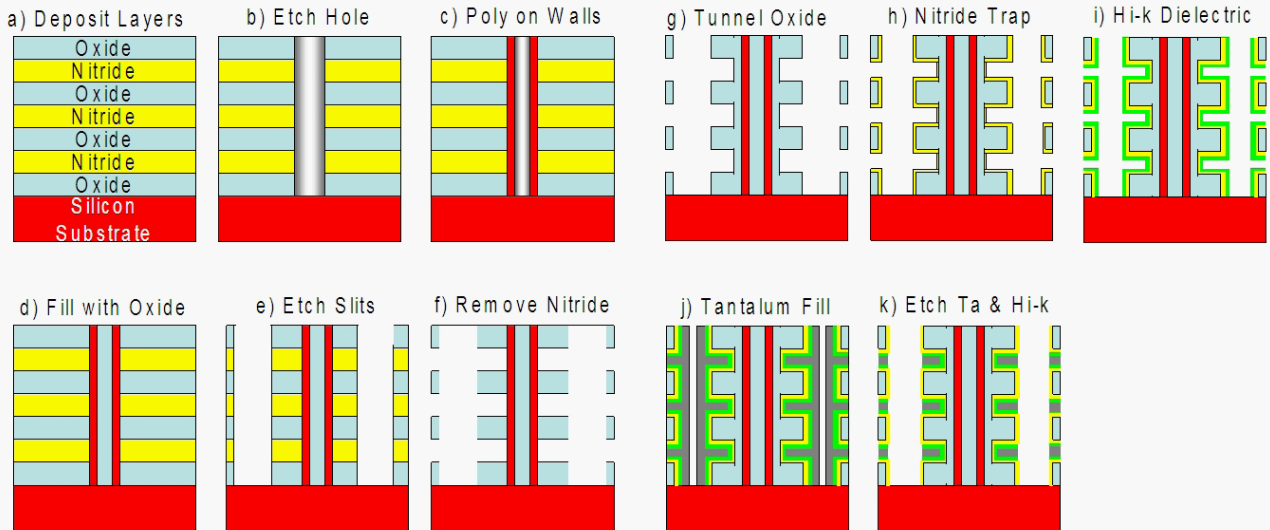
	LPCVD	PECVD
증착방식	저압/고온 상태에서 화학적으로	플라즈마 방식으로 증착
장점	우수한 질의 균일한 막을 증착	막의 생성이 빠르다
적용	3D NAND 에 부적합	다층막증착이 필요한 3D NAND 에 적합
업체	유진테크, 주성엔지니어링	동사, 테스

출처: SMIC Research Team 4

동사의 PECVD가 큰
수혜를 받는다.

따라서 3D NAND로의 변화로 PECVD 제조 업체는 매우 큰 수혜를 입을 것이다. 동사의 PECVD는 비중이 늘어난 증착 공정에 따른 수혜를 입을 것이고 그 중에서 동사는 비중이 큰 O-N-O 다층막을 증착하는 3D NAND용 증착장비를 생산하고 있기에 가장 큰 수혜를 얻을 것이다.

그림31. 3DV-NAND의 제조 공정



출처: The Memory Guy

3.2.3 단기적 모멘텀이 아닌 중장기적 수혜를 보는 이유

단기적이 아닌 중장기적 수혜

일반적인 장비 산업의 특성상 이런 신기술의 등장에 따른 수혜는 단기적이라고 추측할 수 있다. 하지만 첫째, **NAND Flash가 주 구성요소인 SSD(Solid State Drive)의 수요 증가**, 특히 **대용량 SSD의 수요 증가**, 둘째, NAND 생산 기업들의 순차적인 **3D NAND 양산**이 예정되어 있어서 **동사의 3D NAND용 PECVD는 중장기적으로 큰 수혜를 볼 것이다.**

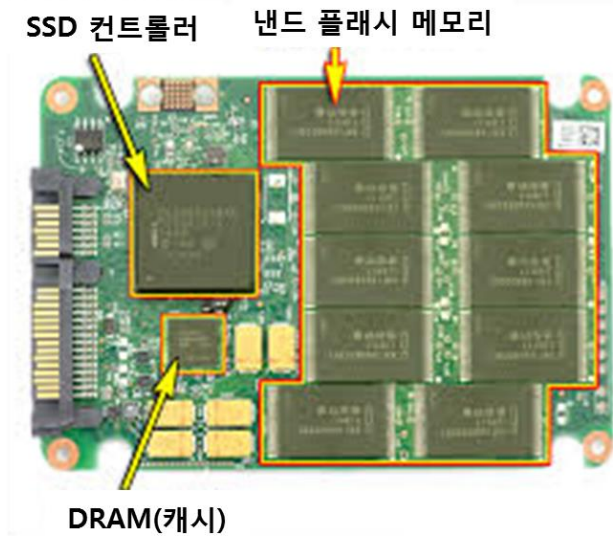
SSD의 수요 증가→
NAND 산업 수혜

첫째로, **NAND Flash가 주로 쓰이는 SSD의 수요가 증가하고 있다.** 스마트폰, pc 등에 다양하게 쓰이는 **기억저장장치**는 크게 **HDD와 SSD**로 나뉜다. HDD는 가격이 상대적으로 저렴하지만 속도가 느리고 전력 소모가 크다는 단점이 있다. 이러한 단점을 해결한 것이 SSD인데 초기에 가격이 비싸다는 단점이 어느 정도 해결되어 시장의 수요가 폭발적으로 늘어나고 있다.

3D NAND가 기존
SSD의 단점 보완

하지만 SSD는 용량이 적고 내구성이 부족하다. 이를 만회할 수 있는 기술이 **3D NAND**이다. 2D NAND와 대비하여 소비 전력이 절반이 되고, **용량과 구현 속도가 증가하고, 내구성이 대폭 증가하는** 효과를 얻을 수 있기 때문이다. 따라서 NAND Flash로 만든 SSD의 사용처가 최근 수요가 급격히 증가하고 있는 **서버용 저장장치**와 같이 **내구성과 용량이 충족**되어야 하는 다른 부문으로 넓혀지면서 **3D NAND의 수요가 크게 증가하게 되는 것**이다. SSD는 앞으로 꾸준히 커가는 시장이기 때문에 **3D NAND는 중장기적인 꾸준히 필요**할 것이다.

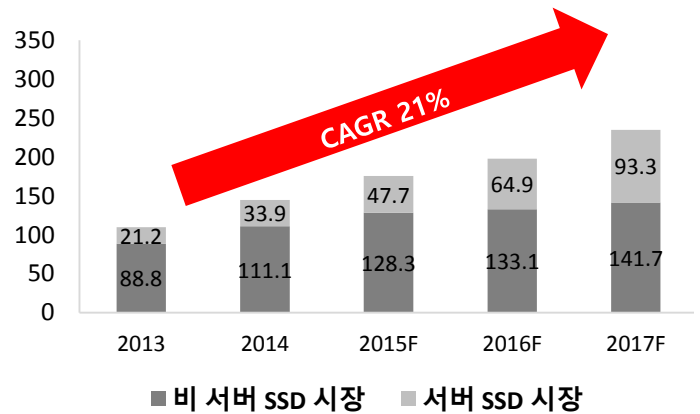
그림 32. SSD의 구조



출처: Intel, SMIC Research Team 4

그림33. 세계 SSD 시장

(단위:억불)



출처: Gartner, SMIC Research Team 4

순차적인 3D NAND 양산 계획에 따른 중장기적 수혜

둘째로, NAND 생산 기업들의 **3D NAND 양산 계획이 순차적**이라는 것이다. 3D NAND 기술의 선두를 달리고 있는 삼성전자를 시작으로 하이닉스, 도시바 등의 IDM업체들은 3차원으로 쌓는 층수를 24층에서 32층으로 **향후에는 48층 이상으로 중장기적인 계획**을 가지고 투자하고 있다. 이에 따라 3D NAND에서 필수적인 다층막 증착 과정을 담당하는 동사의 PECVD는 여러 기업들의 순차적인 **3D NAND기술의 도입**의 수혜와 **층수의 증가**에 따른 반도체 장비업체들에 비해 큰 영향을 받으며 중장기적 수혜를 볼 것이다.

3.2.4 전방업체들의 CAPEX 증가

새로운 공정은 새로운 장비로! 장비에 대한 투자 필요

NAND는 NAND수요증가를 맞추고 3DNAND의 패러다임변화에 따라 CAPEX가 증가하게 된다. 특히, 기존 2D NAND 공정에서 3D NAND 공정으로 바뀌면서 **기존에 사용하던 증착 장비로는 새로운 패러다임에 사용이 불가능**하기에 이를 대체하기 위한 **새로운 장비에 대한 투자가 필요**로 하게 된다. 또한 동사가 담당하는 부분에서는 3D NAND에서 단수가 올라감에 따라 스텝의 증가가 일어나고 이것도 새로운 투자에 대한 요구로 이어진다.

그림 34. 한국 반도체 업체 NAND 투자 예상 스케줄

	투자내용	4Q13	1Q14	2Q14	3Q14	4Q14	1Q15	2Q15	3Q15	4Q15
삼성전자	3D NAND	Xian 40K /월 투자				Xian 20K/월 투자				Xian 10K/월 투자
	NAND 미세화									
SK하이닉스	NAND 미세화									
	3D NAND									

출처: SMIC Research Team 4

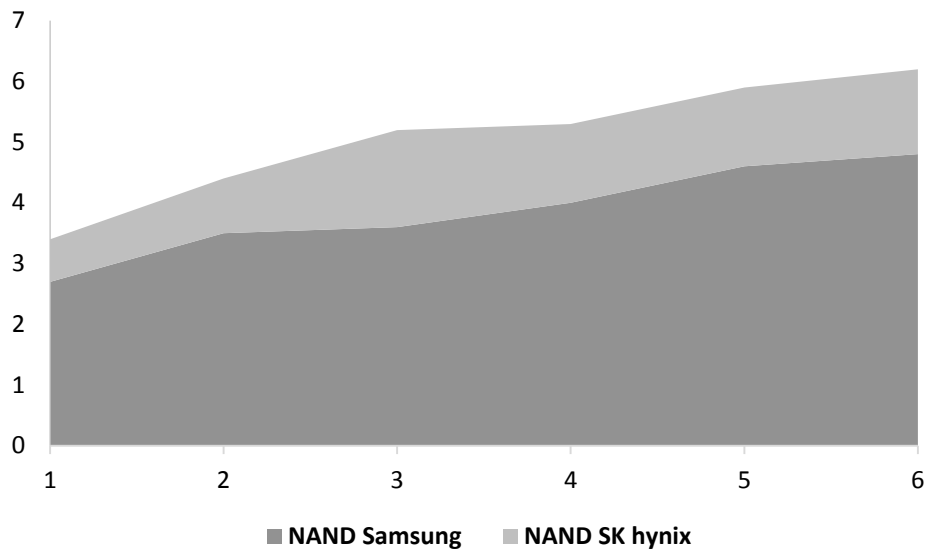
그림 35. 한국 반도체 업체 NAND 공정 미세화 예상 스케줄

종류	기업	1Q11	2Q11	3Q11	4Q11	1Q12	2Q12	3Q12	4Q12	1Q13	2Q13	3Q13	4Q13	1Q14	2Q14	3Q14	4Q14	1Q15	2Q15	3Q15	4Q15	1Q16	2Q16
Nand Flash	Samsung	27nm				21nm(double)				19nm(double)				16nm(quad)				12nm					
	Samsung 3D													24단				32단				48단	
	SK Hynix	26nm				20nm(double)				16nm(quad)				12nm									
	SK Hynix 3D																					36단	

출처: SMIC Research Team 4

그림 36. NAND CAPEX

(단위 :십억불)



출처: SMIC Research Team 4

공정의 증가에 따른 동사의 수혜 예상

3D NAND 에서는 24층 이상의 막질을 형성하기 위해 증착공정이 대폭 확대된다. 이로 인해 증착 공정은 기존 2D 수평 구조에 비해 50~60% 증가하며, 식각공정은 30~40% 증가한다. V-NAND 첫 단계는 24단 적층 구조가 적용되었으나, 향후에는 32단, 64단 등으로 확대될 전망이며, 층 수가 늘어날수록 증착 횟수도 비례하여 증가하기 때문에 증착 공정 증가로 PECVD 수요가 늘어남에 따라 동사의 수혜가 예상된다.

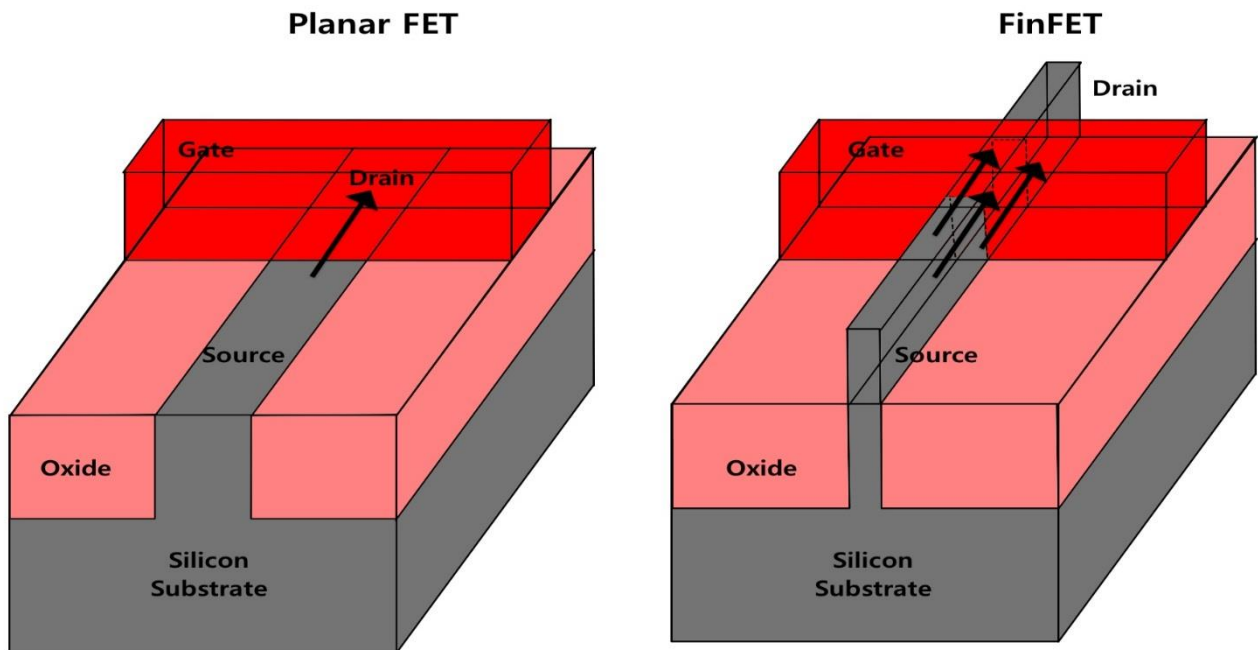
3.3 비메모리

3.3.1 삼성 14nm FinFET

상어꼬리 모양의 구조를 통해 전력 소모와 성능을 동시에 해결한 FinFET

FinFET(Fin Field Effect Transistor)은 기존의 2D구조가 아닌 3D구조로 생산되는 비메모리 공정으로 Planar FET에 비해서 상어꼬리 모양(Fin)의 구조를 통해서 전류가 흐르는 실리콘의 면적을 줄임으로써 성능향상과 동시에 전력소모를 줄일 수 있는 새로운 공정방식이다. 하지만 Fin을 형성하는데 있어서 세밀한 공정이 필요하여 공정의 난이도가 높고, Gate를 Fin이 통과하기에 정교한 에칭이 필요하다는 기술상의 어려움이 있다

그림 37. 기존 Planar FET와 FinFET의 차이



출처: SMIC Research Team 4

3.3.2 수혜

모바일 AP부문에서 최초로 14nm FinFET 공정에 성공한 삼성과 이를 기반으로 시장 선점을 하려는 투자 시도 확대 예상

2014년에 삼성전자의 경우 비메모리 사업에서 힘든 시간을 보냈다. 애플과 관련된 물량은 TSMC로 넘어갔고, 갤럭시에도 자체 엑시노스 칩이 아닌 퀄컴의 스냅드래곤 AP를 사용했다. 하지만 2015년 퀄컴의 부진과 더불어 삼성이 내놓는 엑시노스7420은 갤럭시S6에도 탑재가 되고, 애플의 차기 아이폰에도 탑재될 가능성이 예상되고 있다. 이에 따라 삼성은 세계 최초로 14nm FinFET 미세화 공정에 성공을 하였고, 이를 기반으로 시장 선점을 위하여 미국 오스틴라인에 대한 설비투자를 하였다. 시장선점을 위한 삼성의 투자는 시흥 17라인2016년까지 지속될 전망이고 이 과정에서 System LSI투자는 매년 지속적으로 증가할 것으로 예상된다.

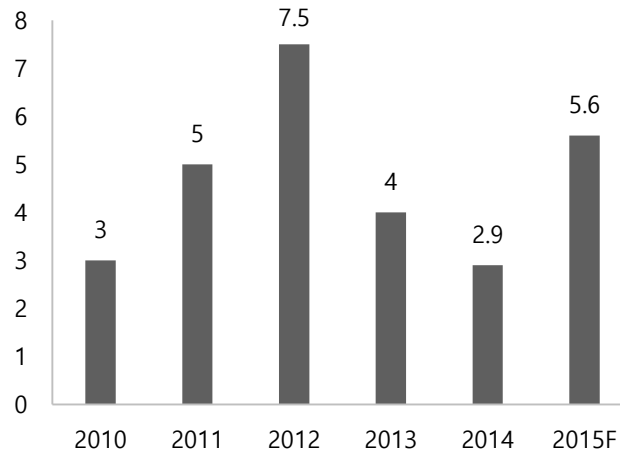
그림 38. 삼성전자 FinFET 투자 예상 스케줄

	투자내용	4Q13	1Q14	2Q14	3Q14	4Q14	1Q15	2Q15	3Q15	4Q15
삼성전자	비메모리 14nm FinFET									

출처: SMIC Research Team 4

그림 39. 삼성전자 SYSTEM LSI CAPEX

(단위 :십억불)



출처: SMIC Research Team 4

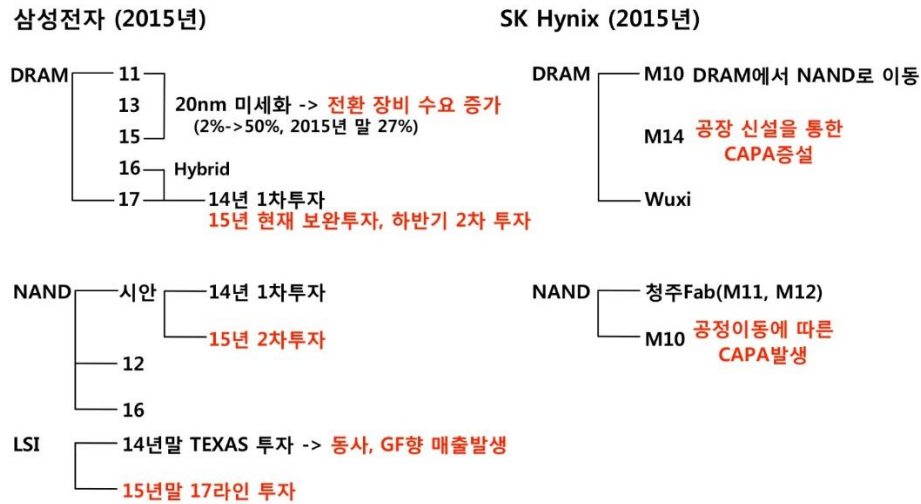
3.4 전공정 업체의 세부화된 생산 라인과 라인별 CAPA 증설 계획

삼성전자와 SK Hynix의 생산라인별 투자계획

삼성전자는 11, 13, 15라인그리고 16, 17라인의 일부에서DRAM을 생산하고 있다. 그 중 DRAM만 생산하는 11, 13, 15라인의 경우에는 20nm 미세 공정으로 변화를 준비하는 과정에 있다. 현재 20nm DRAM은 전체 생산량 중 2%만 차지하지만 2015년 말 27%를 지나 50%까지 생산량을 늘리는 것을 목표로 하고 있다. 그 과정에서 **전환 장비에 대한 수요가 발생**하고 이는 동사의 매출로 이어질 것이다. 또한 **17라인도 14년에 1차 투자가 이루어졌고, 15년 현재 보완투자를 거쳐 하반기에는 2차 투자가 이루어질 예정이다.** NAND는 3D공정화를 위해 15년 하반기, **중국 시안에 14년의 1차 투자에 이은 2차 투자가 예정**되어있다. 마지막으로 삼성 System LSI는 14년 말에 미국 텍사스에 투자가 이루어졌으며, 이는 동사와 Global Foundry업체의 매출 발생으로 이어졌다. 이와 마찬가지로 **15년말에 세계 최초로 이룬 14nm FINFET에 대하여 선점효과를 누리기 위해 적극적인 투자를 할 것으로 예정**되어 있다.

다음으로, SK Hynix는 현재 M10, M14, Wuxi공장에서 DRAM을 생산하고 있다. 이 중 M10에서 M14로 공정을 이동하고 있는데, 그 과정에서 장비 교체와 **미세 공정화 과정에서 CAPA증설이 추가적으로 발생**하게 된다. NAND공정에서는 DRAM생산에서 NAND생산으로 바꾼 M10공장에서 새로운 **NAND Flash를 생산하기 위해서 새로운 장비가 필요**하기에 이에 따른 CAPA가 발생할 것으로 예상된다.

그림 40. 반도체 기업 라인별 세부 투자 계획



출처: SMIC Research Team 4

3.5 AMAT과 TEL의 합병, 동사에게는 위기가 아닌 기회?

AMAT-TEL합병 현황

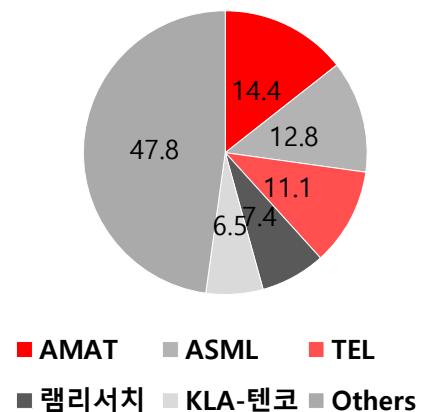
2013년 9월 미국의 반도체 장비 업체 어플라이드머티어리얼즈(AMAT)와 일본 도쿄일렉트론(TEL)의 합병 소식이 있었다. 겉으로는 합병의 형식이지만, 실질적으로는 AMAT가 TEL을 인수하는 형식으로 진행되었다. AMAT와 TEL은 2012년 기준 전세계 반도체 장비 업체 중 각각 시장 매출액 1위와 3위를 차지하고 있고, 시장 점유율 또한 14.4%와 11.1%를 차지하는 기업이다. 이 두 기업이 합병을 하게 되면 시장 점유율은 25%에 이르게 되어 반도체 업계에 큰 변동이 일어날 것으로 예상된다. 하지만 독점문제와 관련하여 2015년 4월 현재까지도 승인이 나지 않고 있다. 점유율로만 따졌을 때는 25%밖에 되지 않아서 1. 한 기업의 시장 점유율이 50%를 넘거나, 2. 3개 이하의 기업의 시장 점유율 합이 75%를 넘지 않아야 하거나, 3. 1위와 2위 기업의 점유율 차이가 25%를 넘어서는 안된다는 독점규제법을 위반하지는 않는다.

그림 41. 전공정 업체 시장 점유 순위

공정분류	세부분류	시장점유율			
		1위	2위	3위	4위
포토	노광	ASML	니콘	뉴플래어	캐논
	감광액처리	TEL	다이니폰스크린	세메스	수스마이크로텍
증착	MOCVD	비코	엑시트론	니폰산소	
	에피택시	AMAT	ASM	LPE	
	SOD	세메스	TEL		
	CVD	AMAT	TEL	램리서치	히타치국제전기
	스피터링	AMAT	캐논아넬바	ULVAC	올리곤그룹
	ECD	램리서치	AMAT		
건식식각	세정	다이니폰스크린	TEL	램리서치	세메스
	애싱	엡스테크놀로지	PSK	램리서치	히타치하이테크놀로지스
	실리콘웨이퍼식각	램리서치	TEL	AMAT	히타치하이테크놀로지스
	에치백	AMAT, TEL			
	기타식각	ULVAC	AMAT	램리서치	
	CMP	AMAT	에바라	케이씨텍	도쿄세미즈
이온주입	확산	AMAT	TEL	히타치국제전기	올트라텍
	이온주입	AMAT	SEM	닛산이온어셈블먼트	엑셀리스테크놀로지스

그림 42. 세계 전공정 업체 점유율

(단위 : %)



출처: SMIC Research Team 4

출처: SMIC Research Team 4

AMAT-TEL 합병에 대처하는 삼성과 동 사의 긴밀한 협력

하지만 AMAT와 TEL의 합병 시 실제로 문제가 되는 것은 각 기업이 반도체 사업에서 미치고 있는 영향력의 범위 때문이다. 반도체 전공정을 16개로 세부분류를 했을 때, 이 중 4개만 AMAT와 TEL이 참여하지 않고 있다. 나머지 12개는 대부분 AMAT와 TEL이 1위 혹은 2위에 위치하고 있고, 특히 실리콘 웨이퍼 식각의 경우에는 AMAT와 TEL이 합병을 할 경우 시장 점유율이 40%까지 올라가게 되어 기존의 시장 1위인 램리서치의 시장점유율 50%를 위협하게 되는 상황이다. 이처럼 두 기업이 합병을 할 경우에는 합병 기업의 시장 잠식이 일어나게 되고, 결과적으로는 경쟁에서 버티지 못한 기존 기업들이 시장에서 퇴출되는 결과를 가져오게 된다. 그 결과 경쟁 구도가 깨지게 되고, 가격이 높아져 전공정 업체로부터 장비를 공급받는 삼성전자와 SK Hynix는 장비업체에 대한 협상력이 악화되고 수익 악화로 이어질 가능성이 있다. 이런 반도체 전방 사업에 큰 변화가 일어나기 전에 삼성전자와 SK Hynix의 입장에서는 국내의 장비관련 업체가 충분한 경쟁력을 갖추는 필요가 있다고 생각할 것이고 그것은 자연스레 전공정 분야 국내 최대 업체이며 경쟁력이 입증된 동사와의 파트너십 강화로 이어질 것이라고 예상된다. 실제로도 삼성전자는 동사와 관련하여 2014년 사업보고서 기준 4.48%의 지분을 보유하고 있으며, 삼성전자는 동사에게 기존에 진출하지 않던 전공정분야에 진출을 하도록 지원을 하고 있다. AMAT와 LAM이 하는 증착장비도 하도록 유도하고 있다. 일반적으로 소자업체는 장비 수급시 한 업체와 독점적인 계약을 맺지 않기에 듀얼벤더 정책을 고수한다. 따라서 삼성전자와 SK Hynix 또한 수급 업체를 다양화하기 위해 노력할 것으로 예상된다. 삼성전자뿐만 아니라 현대자동차와 같은 다른 섹터의 업체도 안정적 장비공급을 위하여 듀얼벤더 정책을 사용하고 있다. 이런 듀얼벤더 정책 상 동사와 삼성전자와의 협력관계는 더욱 공고해질 것이다.

4.투자포인트2: 황금알, 원익머트리얼즈를 품다

동사의 두 번째 투자포인트는 자회사 원익머트리얼즈가 안정적인 성장을 한다는 내용이다. 원익머트리얼즈는 전방산업의 호조와 3D NAND 및 미세화 트렌드에 따라 큰 수혜를 받을 것으로 예상되며, 아이템 다변화로 꾸준한 이익성장을 지속할 전망이다.

4.1 원익머트리얼즈: 반도체 및 디스플레이용 특수가스 생산업체

원익머트리얼즈:
국내 대표 특수가스
생산업체

원익머트리얼즈는 고순도 암모니아(NH₃), 아산화질소(N₂O), 일산화질소(NO), 디실란(Si₂H₄), 저메인(GeH₄) 등 **100 여종이 넘는 제품군을 보유하고 있는 국내 대표 특수가스 생산업체**이다. 주로 반도체와 디스플레이 생산 과정 중 증착, 식각, 세정 공정에 사용되며, 특히 OLED에 사용되는 특수가스의 대부분을 원익머트리얼즈가 공급하고 있는 것으로 추정된다.

그림 43. 주요제품 현황

주요제품 및 상품	용도 및 특징	2014 년매출액(비 중)
NH ₃ (암모니아)	반도체, LCD, 결정계 태양전지 및 LED 제조공정에 사용 - 모노실란(SiH ₄)과 결합하여 실리콘나이트라이드(Si ₃ N ₄)의 절연막을증착 - LED 제조공정에서는 트리메틸갈륨(TMGa)과 결합하여 질화갈륨(GaN)막질을 증착시키는데 사용	950 억원 (67.7%)
NO(산화질소)	반도체 제조공정 중 열처리(Annealing) 공정에 사용 - 플래시 반도체 제조공정 중 열처리 공정을 통해 실리콘옥시나이트라이드(SiON)를 형성 - 플래시 반도체의 신뢰도 향상에 탁월한 기여를 하는 핵심 가스	
N ₂ O(아산화질소)	반도체, LCD 및 AMOLED 제조공정 중 증착공정에 사용 - 모노실란(SiH ₄)과 결합하여 실리콘옥사이드(SiO ₂)의 산화막을증착 - 전자산업의 용도 이외에 저순도 N ₂ O 는 의료용 마취제로도 사용	
GeH ₄ (사수소화게르마늄, 저메인가스)	반도체, LCD 및 박막형 태양전지의 실리콘게르마늄(SiGe)막 형성용 가스 - 대부분 모노실란(SiH ₄)와 결합하여 실리콘게르마늄(SiGe) 형태로 증착 - 전기전도도 측면 및 불순물 확산방지 측면에서 탁월한 특성을 보임	
Si ₂ H ₆ (디실란)	반도체 제조공정 중 Diffusion(확산) 및 CVD 공정에 사용 - 반도체 공정 미세화로 인해 기존 모노실란(SiH ₄)으로 구현이 불가능한 공정에 실리콘 증착 - 모노실란(SiH ₄) 가스대비 반응온도, 증착속도, 접촉면의 거칠기 등에서 탁월한 성능	
Laser Mix	AMOLED 제조공정 중 열처리(Annealing) 사용되는 가스 - AMOLED Panel 제조 시 Amorphous Si 형태로 증착된 막질을 Poly Si 로 변환시키기 위한 열처리 공정에 사용되는 특수가스	

출처:동사 사업보고서, SMIC Research Team 4

특수가스시장 높은 진입장벽 구축

반도체 생산 공정은 매우 정밀하고 미세해, 특수가스의 안정적인 품질관리와 신뢰도가 중요하다. 이에 따라, 특수가스시장은 높은 진입장벽을 구축하고 있다. 세계 특수가스 시장은 전년 대비 14% 성장하여 올해 49억 달러 수준일 것으로 추정된다. 당분간 이러한 높은 성장세가 유지될 것으로 예상된다.

4.2내일이 더 기대되는 모범적 성장 업체

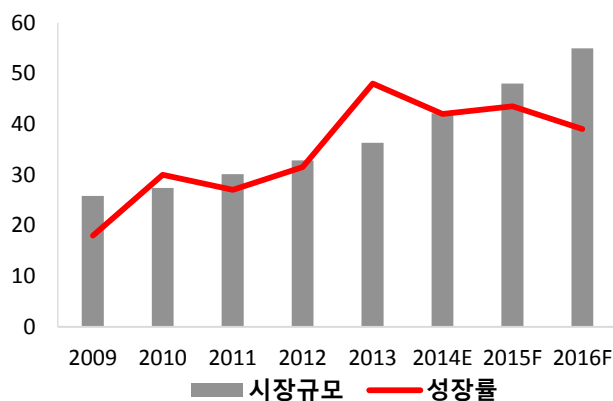
전방 산업 반도체, 디스플레이 비중 절대적

원익머트리얼즈의 전방산업은 반도체와 디스플레이 비중이 절대적이다. 2014년을 기준으로, 반도체 73.5%, OLED15%, LCD 5%, LED 3.5%를 보일 것으로 추정된다. 반도체 비중은 70%대를 유지하고 있으며, OLED는 증가, LCD 유지, LED 감소 추세에 있다.

반도체, 디스플레이 부문 신규 펌 가동 및 증설에 따른 수요 증가 기대

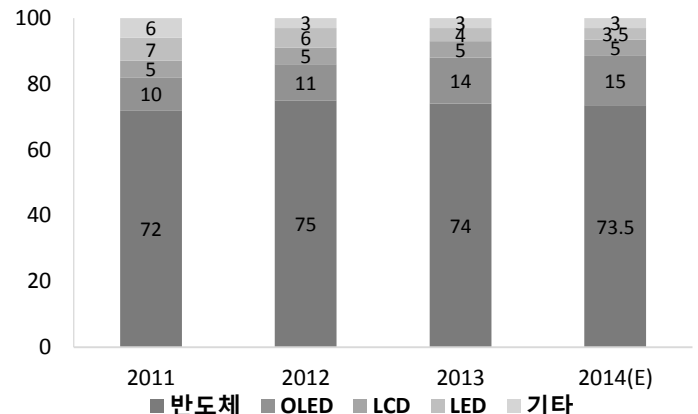
DRAM과 NAND Flash 신규 펌 가동에 따라, 반도체 산업에서 특수가스 수요 확대는 명확하다. 또한, 디스플레이 부문 원익머트리얼즈 실적은 OLED 가동률 상승과 플렉시블 OLED 펌 증설에 의해 커질 전망이다. 이와 같은 전방산업의 성장뿐 아니라, 반도체 산업의 기술적 패러다임 변화도 원익머트리얼즈 매출 증대에 기여할 것이다.

그림 44. 세계 특수가스 시장 전망 (단위: 억달러,%)



출처:Industry, SMIC Research Team 4

그림45. 원익머트리얼즈 전방산업별 매출 비중 (단위: %)



출처:원익머트리얼즈, SMIC Research Team 4

4.2.1트렌드는 우리편

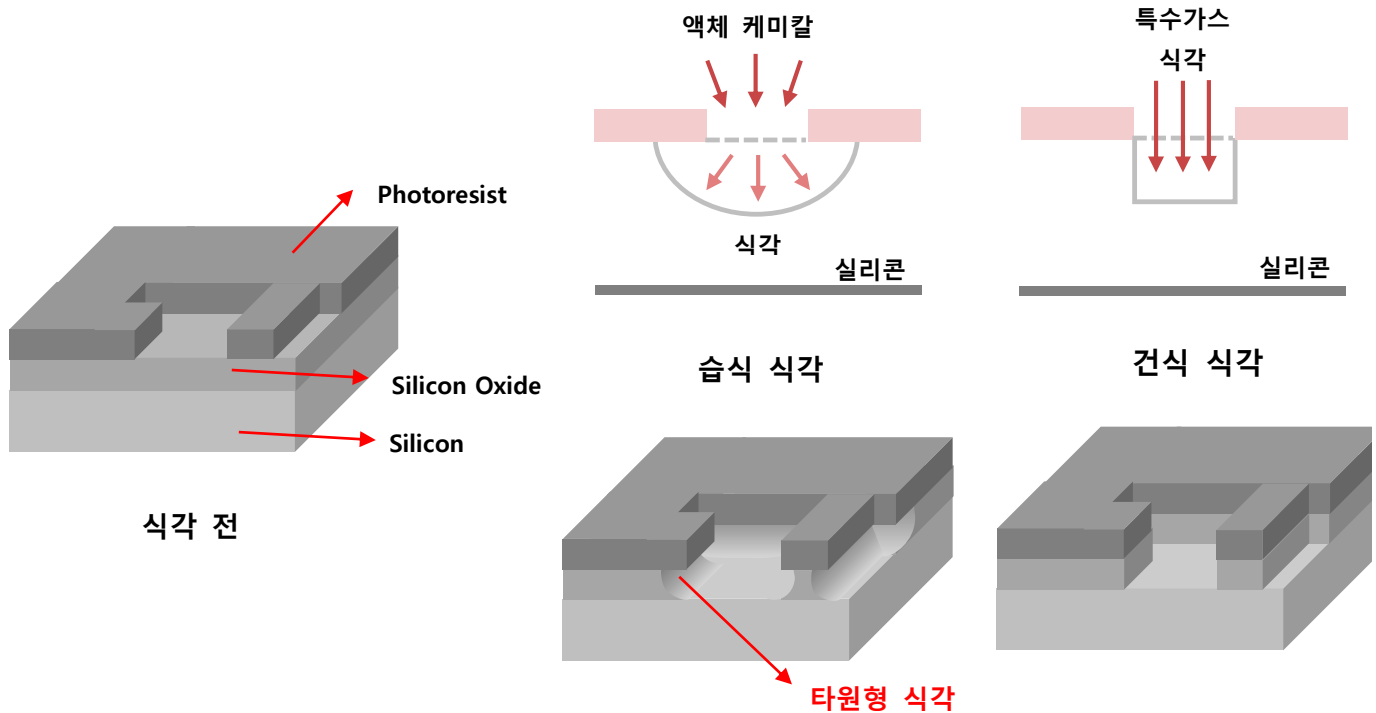
반도체시 주요 이슈 반도체 미세화 3D NAND

앞서 설명했듯이, 오늘날 반도체 산업에서 반도체 미세화와 3D NAND구조는 주된 트렌드이다. 원익머트리얼즈는 이러한 전방산업의 기술적 변화로 구조적 수혜를 받을 수 있을 전망이다.

미세화→건식 식각 ↑ →특수가스 수요 ↑

DRAM공정이 미세화될수록 공정구현의 난이도가 증가한다. 액체 케미칼을 이용한 습식 건식의 경우, 타원형으로 식각이 되기 때문에 미세화됨에 따라 습식보다는 특수가스를 이용하는 정밀도가 높은 건식 식각 공정이 확대되고 있는 추세이다.

그림 46. 습식식각과 건식식각 비교



출처: SMIC Research Team 4

3D NAND→디실란,
저메인,프로필렌,일산화 질소 수요 ↑

삼성전자의 3D NAND 양산화가 본격적으로 진행됨에 3D NAND공정에 투입되는 디실란, 저메인가스, 프로필렌, 일산화질소 등 총 10여종의 특수가스 수요가 확대될 전망이다.

특히, 원익머트리얼즈의 매출 1, 2위를 기록하고 있는 디실란과 저메인가스는 큰 성장이 기대되는데, 이에 대해서 더 자세히 알아보기로 한다.

4.2.1 미세화와 3D NAND는 디실란을 부른다

디실란: 반도체 공정
중 확산 및 CVD 공
정, 모노실란으로 구
현 불가능한 공정에
사용

디실란(Disilane, Si_2H_2)은 반도체 제조 공정 중 Diffusion(확산)및 CVD공정에 사용되는 특수가스로 현재 NAND Flash메모리칩에 주로 쓰이고 있다. 반도체 미세화 공정에서 모노실란 사용 전 표면 균질화에 사용되며, 모노실란으로는 구현이 불가능한 공정에 실리콘 증착을 위해 사용된다.

디실란 장점
:증착 온도 ↓, 박막
부르럽게,속도 ↑, 온
도 변화에 덜 민감

전형적인 증착 과정에서 실리콘 박막은 웨이퍼 전체 두께의 균일성과 표면 향상에서 제조상의 문제를 지니고 있다. 여기서 디실란은 증착 온도를 낮춤으로써 효과적으로 균일성을 제어하고 더 부드러운 박막을 형성하게 한다. 또한, 저온의 CVD 환경에서 기존 모노실란증착 방식보다 약 4~5배 높은 산출 속도를 보인다. 뿐만 아니라, 모노실란 화학반응보다 온도 변화에 훨씬 덜 민감하다.

디실란은 앞서 말했듯이, 모노실란 대비 탁월한 성능을 보임에도 불구하고, 100배 수준으로 높은 가격으로 인하여 일부 제한적인 용도로만 쓰여왔다. 그러나, 표면 향상 및 프로세스 개선시키면서 20nm이하 미세공정과 5nm 미만 두께의 고품질 실리콘 필름 증착

디실란 가격=

모노실란×100

But 비용은

디실란<모노실란

3D NAND 적층수 ↑

→디실란 수요 ↑

에 있어 저온 공정을 가능하게 해 제조공정을 위한 경제적 매력이 부각되고 있다. 실제로 총 소요 비용을 따졌을 때 모노실란보다 더 적게 드는 것으로 알려져 있다.

또한, 3DNAND공정 시 PECVD로 절연(Oxide)막질과 질화물(Nitride Film)막질을 ONO 구조로 만드는데, 적층수 증가는 이 과정의 반복을 요구한다. 절연막과 질화물막 형성에 모두 디실란이 필요하므로 공정 스텝 수 증가에 따라 디실란의 수요도 비례하여 커진다.

공급 부족, 현재 삼성에만 전량 납품

이와 같은 디실란의 특징점에 의하여, 국내 디실란 시장은 2013년에서 2017년까지 연평균 19.5% 성장하여 2017년 1,224억원 규모를 형성할 것으로 예상된다. 빠르게 커가는 디실란 산업에서 원익머트리얼즈는 2006년부터 볼텍스사와 장기 공급 계약을 맺고 국내 디실란 공급의 90% 이상을 담당해왔다. 과거 삼성과 SK 하이닉스 모두에 디실란을 납품했지만, 공급물량이 부족해지면서 현재는 삼성에만 전량 납품하고 있다. 따라서, 삼성 3D NAND 공정 전환은 원익머트리얼즈의 수익성 확대에 이어질 전망이다.

경쟁 리스크<디실란 성장성

OCI머트리얼즈와 유일하게 중첩되는 분야가 디실란이지만, 삼성과의 긴밀한 관계와 수요에 비해 부족한 공급 상황을 고려하면 경쟁 리스크보다는 디실란의 성장성이 더 크다고 볼 수 있다.

4.2.2 미세화와 AMOLED는 저메인가스를 부른다

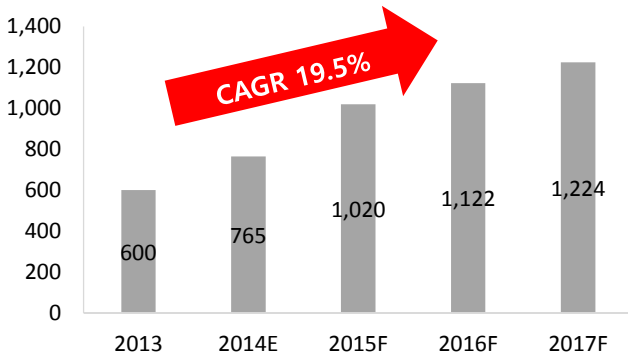
미세화 →SiGe주목

반도체회로선폭 미세화와 성능 개선 추세 속에서 기존 Si 기판의 한계를 뛰어넘는 SiGe 소재가 주목받고 있다. 게르마늄(Ge)은 집적회로에서 전기전도성을 증대시켜 실리콘의 물리적, 전기적 특성을 개선해주는 역할을 한다. 이에 따라 Si-Ge 접합을 이용한 합금반도체는 기존 실리콘 반도체보다 속도가 빨라 고속 집적회로에 사용된다.

SiGe 형성 재료, AMOLED 시장 성장 →저메인가스 수요 ↑

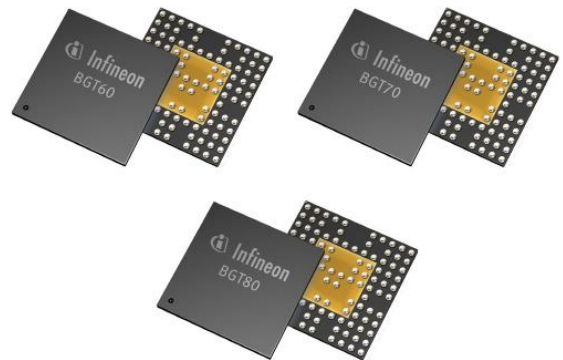
저메인가스(GeH4)는 반도체, 태양전지, LCD 제조공정용 핵심 소재로 쓰이는 특수가스이다. 모노실란과 결합해 SiGe 박막을 형성하는 재료로 활용되어 SiGe의 부상과 함께 신성장동력으로 부각되고 있다. 또한, LCD에서 AMOLED로의 디스플레이 중심 변화에 따라 저메인가스의 수요가 향후 더욱 커질 것으로 전망된다.

그림 47. 국내 디실란 시장 전망 (단위: 억 원)



출처: OCI머트리얼즈, SMIC 30기 신혜진

그림 48. SiGe트랜지스터 반도체



출처: Infineon

삼성에 납품

원익머트리얼즈는 2007년 저메인 혼합가스 독점공급계약에 이어 2013년 저메인 합성공장을 완공하여 현재 삼성에 납품하고 있다.

4.2.2 안정적 성장은 보험

다품종 소량생산 → 안정적인 매출 유지

소재 업체의 특성상 장비 업체와 달리 Capex 투자가 없을 때에도 지속적인 매출이 발생한다. 또한, 원익머트리얼즈는 100 여종에 이르는 다양한 특수가스를 공급하고 있다. 다품종 소량생산 전략으로 주요 고객사 내 니치 마켓을 적절히 공략하여 **안정적인 매출과 수익성을 유지**하고 있다. 1분기가 계절적 비수기임에도 불구하고, 큰 폭으로 매출이 떨어지지 않고 안정적으로 올라가, 2011년 매출 900억원에서 2014년 1451억원으로 연평균 17.3% 꾸준히 증가했다.

그림 49. 원익머트리얼즈 연간 매출 추이 (단위:억 원)

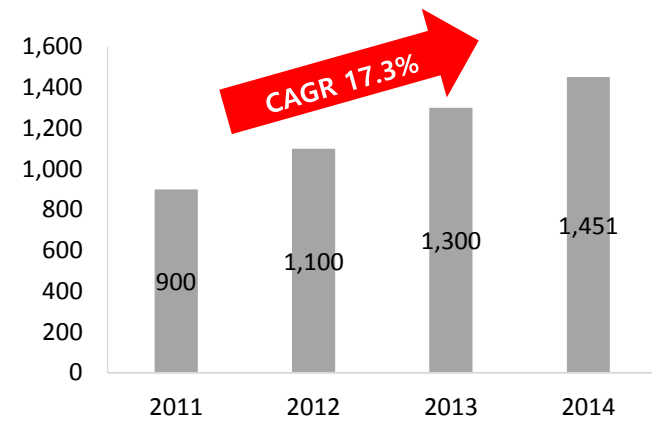
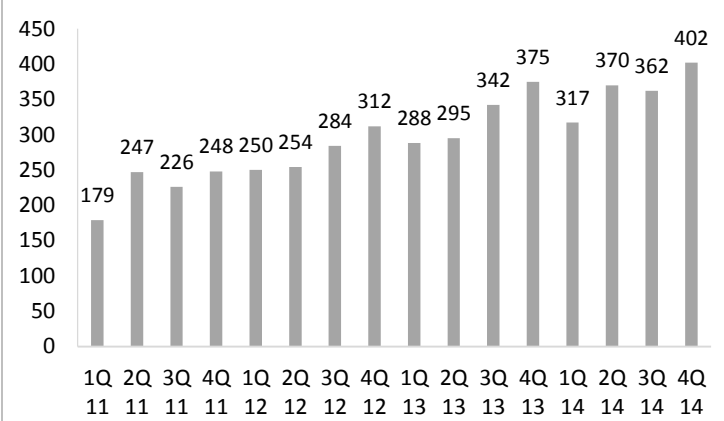


그림 50. 원익머트리얼즈 분기 매출 추이 (단위:억 원)



출처:원익머트리얼즈 사업보고서, SMIC Research Team 4

5. 투자포인트3: 디스플레이 사업부마저 완벽하다

디스플레이 사업 부문이 2015년에는 개선될 것

동사의 세 번째 투자포인트는 2014년에 비교적 부진했던 디스플레이 사업부의 실적이 2015년에는 개선될 수 있다는 것이다. 그 이유는 전방 디스플레이 시장의 회복, 삼성의 AMOLED 부문 설비투자로 인한 수혜, 테라세미콘 인수를 통한 디스플레이 사업 확장이다.

5.0. 전방 악화와 부진했던 2014년

그림 51. 동사 디스플레이 사업부 매출 (단위: 십억 원)

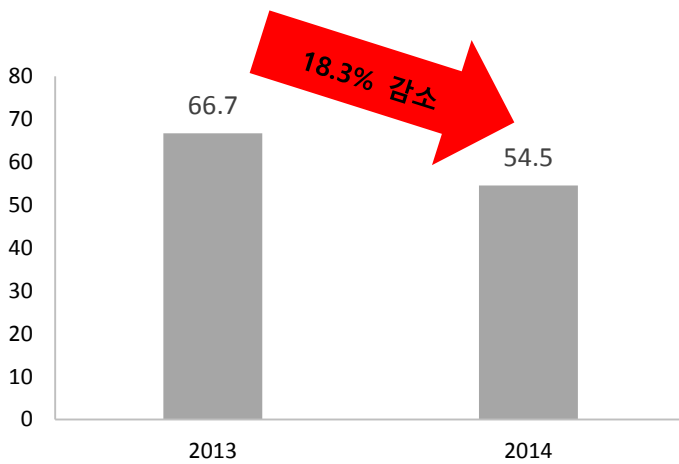
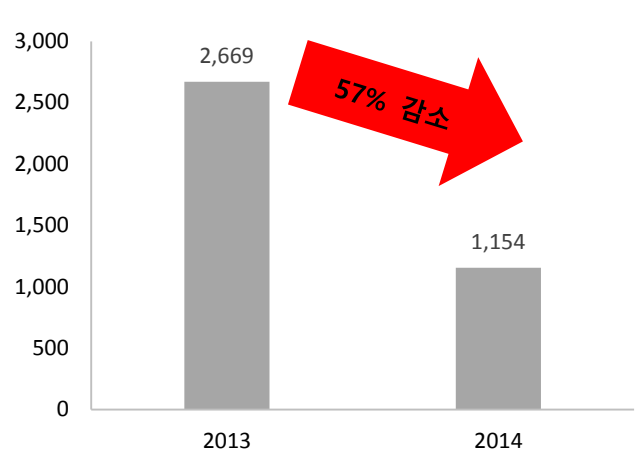


그림 52. 삼성디스플레이 당기순이익 (단위: 십억 원)



출처: 삼성디스플레이, SMIC Research Team 4

디스플레이 사업 부문이 2014년에는 부진

2014년은 원익IPS의 디스플레이 사업부 매출이 부진했던 해였다. 2013년 디스플레이 사업부 매출은 667억원이었는데, 2014년에는 545억원으로 줄어들었다. 이는 2013년에 비해서 18.3%나 줄어든 수치이다.

수요 감소 및 공급 과잉으로 인해 전방 산업이 악화되었기 때문

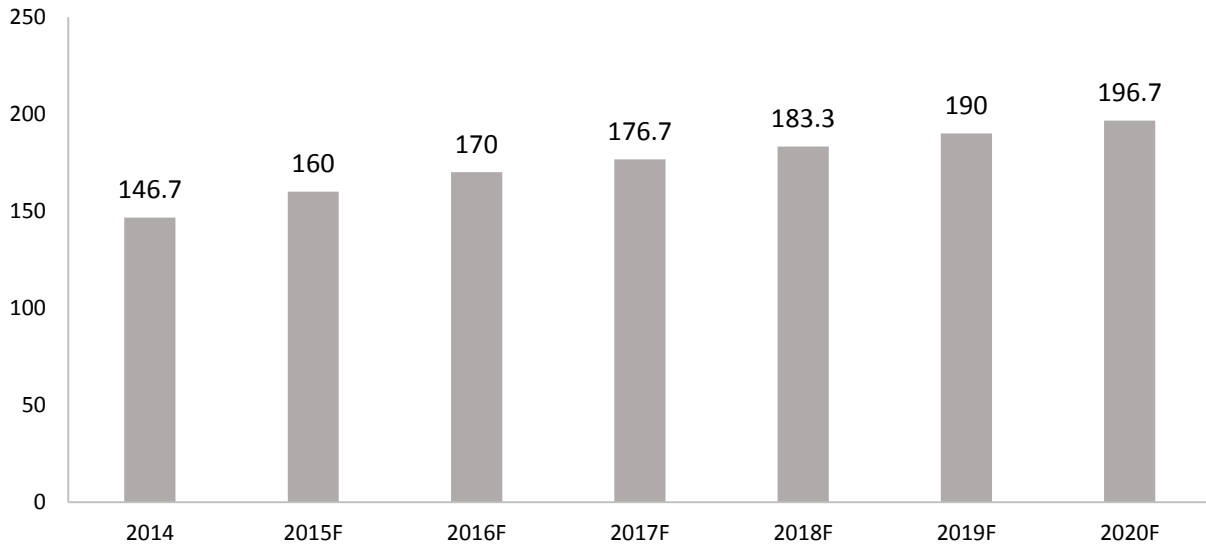
동사의 디스플레이 사업부는 디스플레이 양산 장비 산업이다. 디스플레이 패널 제조 산업의 후방산업으로, 여기에 연동하여 반응한다. 2014년의 디스플레이 시장은 수요 감소 및 공급 과잉으로 인한 침체기를 겪고 있었다. 삼성디스플레이의 경우 당기순이익이 57%나 감소하였다. 이는 선진국 TV 수요의 감소세가 지속되었기 때문이다. 또한 중국 패널 업체들의 투자 확대에 의한 공급 과잉은 TV 패널 가격을 하락시켰다. 이러한 전방 산업의 상황으로 인해 원익 IPS의 디스플레이 사업 부문은 부진한 실적을 보였다.

5.1 반전이 시작된다 (1) - 전방산업의 회복

2015년에는 전방산업의 회복세 기대

그러나 2015년에는 동사의 전방산업인 디스플레이 패널 사업의 회복세가 기대된다. 2014년에 전방 산업이 부진했던 이유는 크게 수요 부진과 공급 과잉 때문이었다. 선진국의 TV 수요의 부진은 경기가 침체되었던 탓도 있지만, TV의 보급률이 포화 상태에 이르렀기 때문에 TV의 수량적인 성장이 제한된 상태인 것도 있다. 그러나 2015년에는 이 수요 부진과 공급 과잉을 동시에 해결할 수 있는 중요한 시장의 흐름이 존재한다.

그림 53. 디스플레이 산업 면적 기준 수요 성장 전망

(단위: 백만 m²)

출처: Display Search, SMIC Research Team 4

면적 기준의 수요 확대에 의해 전방 산업의 회복 기대

현재 디스플레이 산업은 수량 기준의 수요는 정체되어 있어도 면적 기준으로 본 패널 수요는 성장하고 있다. UHD TV를 포함한 고화질 TV의 대면적화가 이루어지고 있는데, 이러한 대형화는 면적 기준의 수요를 늘린다. 특히 선진 시장의 TV 교체 주기의 도래 및 4K2K TV의 확대 등으로 TV의 면적기준 수요 확대는 지속될 것으로 보인다. **대형화 경향**은 스마트폰과 태블릿 PC에 주로 쓰이는 중소형 LCD에도 적용될 것으로 보인다.

5.2 반전이 시작된다 (2) - 삼성디스플레이의 CAPA 증설

올해 삼성과 LG 디스플레이가 OLED 부문에 대규모 투자

올해 삼성디스플레이와 LG 디스플레이는 OLED(유기발광다이오드 화면표시기기)의 경쟁력 강화를 위해서 각각 4조원과 1조원을 투자한다. 삼성디스플레이의 설비 투자는 모바일 기기에 사용되는 중소형 OLED와 플렉시블 디스플레이에 초점을 맞추고 있고, 반면 LG 디스플레이의 경우 TV에 들어가는 OLED 패널의 설비 투자에 중점을 두고 있다.

OLED는 차세대 디스플레이 방식으로 각광받고 있음

OLED란 유기발광다이오드를 의미하는 것으로, 탄소나 질소 등 유기물을 이용해서 빛을 내는 장치이다. OLED는 그림 3, 4에서 볼 수 있듯이 화면 앞에 있는 소자가 스스로 빛을 내서 화면에 구현한다. 이는 액정으로 빛을 투과시켜서 화면을 띄우는 LCD에 비해 훨씬 선명한 화면을 구현할 수 있어서 차세대 디스플레이 방식으로 각광받고 있다. 또한 점광원으로 빛을 내는 LCD에 비해, OLED는 선, 면 화면으로 직접 쓸 수 있기 때문에 휘거나 구부러도 빛을 낼 수 있다.

그림 54. OLED 디스플레이 패널 구조

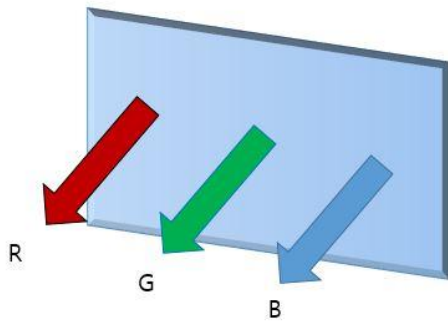
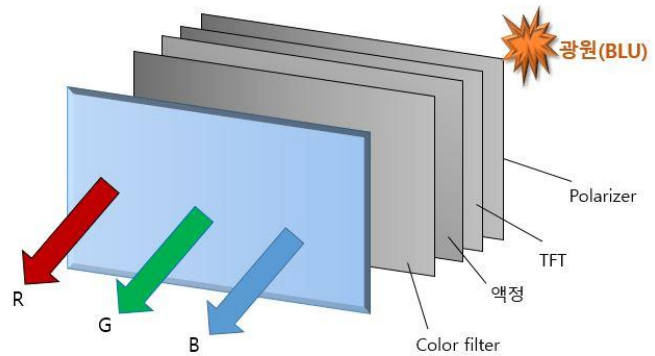


그림 55. LCD 디스플레이 패널 구조



출처: 삼성디스플레이, SMIC Research Team 4

삼성디스플레이는 OLED CAPA를 증설

삼성디스플레이는 OLED를 생산하는 라인에 대해서 4조원 규모의 금액을 투자하기로 하였다. 충남 아산 공장에 flexible OLED 전용 라인인 A3을 신규로 증설하기로 하고, 기존 라인에 대해서도 보완 투자를하기로 하였다. 삼성디스플레이의 투자에 따른 OLED CAPA 증설량은 다음과 같다.

그림 56. 삼성디스플레이 OLED CAPA 증설량

(단위: 천 장)

	A1 (4.5G)			A2 (5.5G)					A3 (6G, flexible 전용)			V1 (8G)	
LINE	1	2	3	1	2	3 flexible	4	5	1	2	2	1	pilot
2014	16	16	24	24	32	5	30	20					8
2015F	16	16	24	24	32	15	30	20	15				8
2016F	16	16	24	24	32	15	30	20	15	15		15	8

빨간 색으로 표시한 부분이 설비 증설이 이루어지는 파트임

출처: SMIC Research Team 4

삼성디스플레이는 Flexible OLED 생산 라인인 A2 제 3라인, A3, V1증설

삼성디스플레이는 충남 아산 공장에 flexible OLED 생산량을 늘리는 투자를 계획하고 있다. 이 투자가 완료되면 A2 중에서도 flexible OLED 전용 라인인 제 3라인의 생산량을 월 10,000장으로 늘린다. A2보다도 더 차세대인 6G flexible OLED를 생산하는 A3도 2015년부터 15,000장 규모로 늘리고, 8G OLED를 생산하는 V1의 생산량도 15,000장으로 늘어난다.

투자가 다소 늦춰졌지만 올해 안으로는 완료될 것

원래 4~5월 중으로 투자가 완료될 계획이었으나 내부 조직 개편 및 공정 변경으로 인해 늦춰졌다. 하지만 삼성디스플레이의 OLED 신규 투자는 올해 안으로 완료될 것으로 보인다. 이는 OLED 시장의 높은 성장성과 미래 수요에 대한 대비, 그리고 중국을 비롯한 후발 업체들의 맹렬한 추격 때문이다.

OLED의 시장 전망은 밝다

아래 그림은 OLED 시장의 성장 전망치를 나타낸 것이다. Rigid와 flexible을 합한 **OLED 전체 시장의 예상 연간 성장률은 30%에 육박한다**. OLED는 특성상 플렉시블 디스플레이를 구현하기에 최적화된 장비다. 그래서 애플워치 등 웨어러블 기기의 수요가 늘어나면서 꼭 필요한 장비이다. 그리고 OLED의 사용처는 기존 스마트폰에서 다른 기기로 점차 확대될 것이다.

그림 57 Rigid OLED 시장 성장 전망(단위:억 달러)

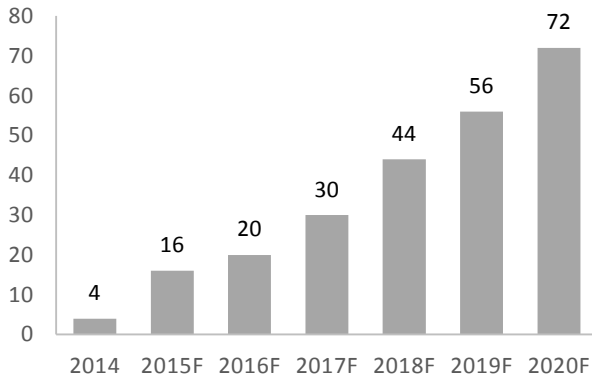
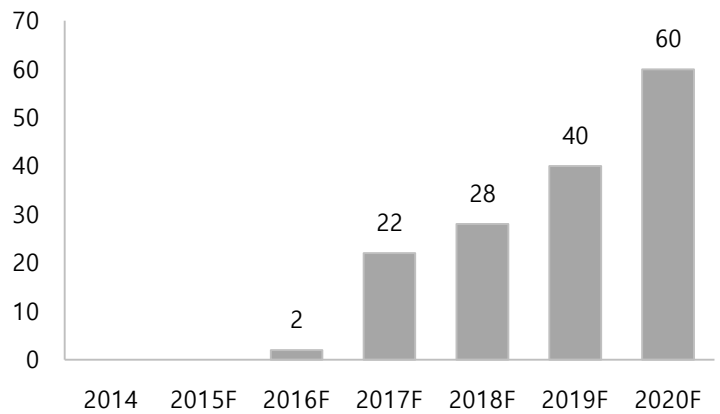


그림 58. Flexible OLED 시장 성장 전망 (단위: 억 달러)



출처: Display Search, SMIC Research Team 4

2016년 이후의 수요는 현재 CAPA로는 감당 불가능

그리고 삼성디스플레이의 2016년 이후 flexible OLED에 대한 수요를 감안하면 현재 삼성디스플레이의 CAPA로는 부족하다. 현재 삼성디스플레이에서 OLED를 생산하고 있는 A1과 A2라인을 풀 가동할 경우의 생산량은 다음과 같다.

그림 59. 1Q 15 현재 SDC OLED CAPA(단위: 천 장)

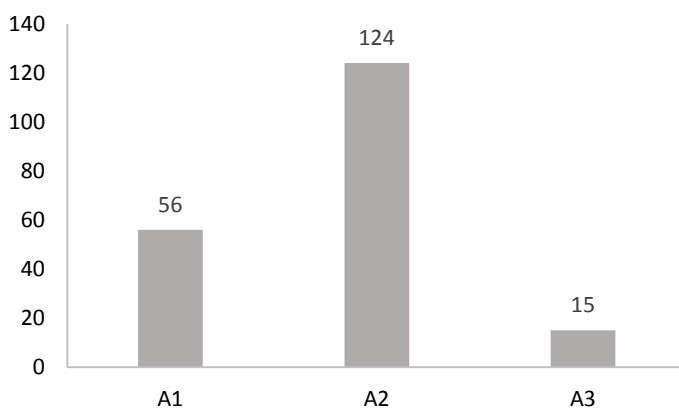
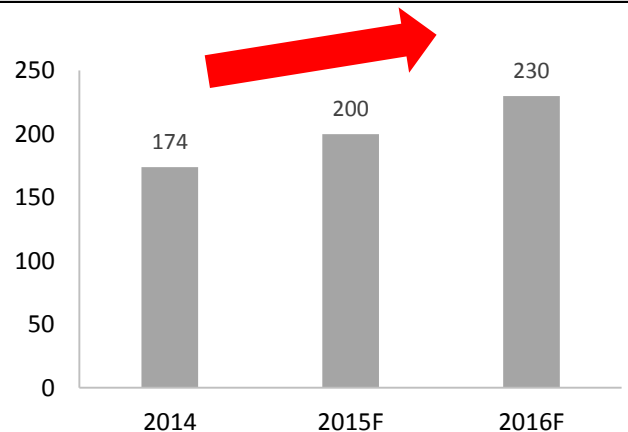


그림 60. 투자 할 경우 SDC OLED CAPA (단위: 천 장)



출처: 삼성디스플레이, SMIC Research Team 4

2016년 이후 수요를 고려하면 올해 OLED CAPA 증설은 불가피

현재 생산 라인을 풀가동할 경우 5.1인치(갤럭시 S시리즈)와 5.7인치(갤럭시 노트 시리즈) 패널은 각각 700만대, 500만대를 생산할 수 있으며 이는 2015년의 수요를 감당할 만한 양이다. 그러나 2016년 이후 갤럭시 S6 엣지, 갤럭시 노트5등 엣지 모델의 비중이 확대

되면서 수요량은 점점 늘어나는데, 현재 CAPA로는 그만큼을 감당할 수 없다. 따라서 2015년 중으로 OLED의 설비 증설은 불가피한 것으로 보인다.

중국 업체의 추격을 막고 시장 선점 효과를 보기 위해서 CAPA 증설은 필수

또한 이렇게 전망이 밝은 OLED 시장에는 우리 나라의 디스플레이 업체만이 있는 것이 아니다. BOE와 CSOT를 비롯한 중국의 디스플레이 업체는 OLED 생산에 각각 36억 달러, 9억 3천달러를 투자하기로 하기로 하였다. 우리 나라 업체와 중국 업체의 기술 격차는 1~2년밖에 나지 않기 때문에, 2016~2017년이 되면 중국 업체들도 본격적으로 OLED 시장에 뛰어 들 것이다. 이 상황에서 시장의 선점 효과를 극대화하기 위해서는 15년 중에 CAPA 증설이 꼭 필요하다.

대량생산체제 확립을 통한 원가 절감이 가장 중요한 기술 혁신

특히 중국 등 후발 주자들의 추격을 따돌리기 위해서는 혁신을 통해 기술 격차를 벌려 놓는 것이 중요하다. 여기서 제일 중요한 혁신은 원가혁신이다. 현재 OLED의 상용화의 가장 큰 문제점은 OLED의 원가가 높다는 것인데, 이는 대량생산체제를 통한 고정비용의 분산으로 절감할 수 있다. 대량생산 체제를 확립하여 규모의 경제를 후발주자들보다 빨리 이룩할수록 시장 선점 효과는 더욱 더 커진다.

삼성디스플레이는 빠른 시일 내에 투자를 완료해야 하는 상황

따라서, 조금 늦춰졌다고 해도 삼성은 빠른 시일 내에 OLED에 대한 설비 투자를 늘려야 하는 상황이다. 그리고 동사는 이러한 삼성디스플레이의 CAPA증설로 인해서 많은 수혜를 볼 수 있을 것이다. 자세한 내용은 5.3에서 살펴보도록 하겠다.

5.3. 동사의 장비는 OLED 맞춤형 장비

그림 61. 원익 IPS 제품 포트폴리오

	LCD	AMOLED	LED
Deposition		Evaporation	GaN MOCVD
Etching	7G dry Etcher 8G Dry Etcher	5.5G Dry Etcher 8G Dry Etcher	
Encap		TFE System	

출처: Display Search, SMIC Research Team 4

동사는 AMOLED 생산에 필요한 장비를 공급

동사의 디스플레이 장비 사업부는 주로 Dry Etcher, 물류 장비, Encap, Evaporator를 공급한다. 표에서 볼 수 있듯이 동사는 AMOLED에 들어가는 장비 포트폴리오를 다양하게 보유하고 있다. 동사는 보유 장비의 우수성을 인정받아 2009년부터 2014년까지 삼성디스플레이의 AMOLED 라인에 대한 공급을 확대해온 바 있다.

동사의 Dry etcher는 삼성의 설비투자로 인한 직접적인 수혜를 받음

동사의 디스플레이 부문의 매출에서 가장 큰 비중을 차지하는 장비는 **Dry etcher**이며, 전체 Dry etcher 시장에서 동사의 **시장점유율은 30%**이다. 동사는 **AMOLED 생산 라인에 들어가는 5.5G와 8G Dry etcher**를 공급하고 있다. 이 중에서 5.5G Dry etcher는 이번에 증설되는 A2의 flexible 전용 제 3라인에 들어가는 장비이며, 8G Dry etcher는 V1라인에 들어가는 장비이다. 즉 삼성의 이번 설비투자로 인해 **직접적으로 수혜**를 받는 장비인 것이다.

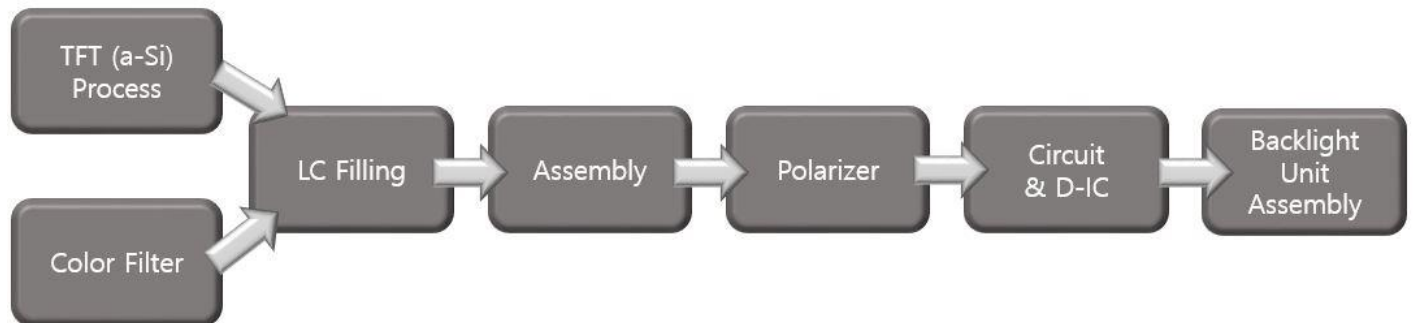
경쟁업체 아이씨디는 주로 LG디스플레이에 납품, 동사와 삼성간 관계에 영향 없음

Dry etcher 부문에서 동사의 경쟁업체는 아이씨디이다. 아이씨디 또한 디스플레이 양산 장비 업체로, Dry etcher를 주력 제품으로 생산한다. 그러나 주요 고객사가 다르다. **아이씨디는 주로 LG디스플레이에 공급**을 한다. 반면 동사는 삼성디스플레이에 주로 장비를 납품한다. 반도체의 경우 2003년부터, 디스플레이 부문의 경우 2011년부터 삼성에 꾸준히 장비를 납품해 왔다. 이러한 삼성과의 긴밀한 협력 관계를 바탕으로, **동사의 장비는 특별한 경쟁업체 없이 계속 삼성디스플레이에 쓰일 것**이라고 예측할 수 있다.

Encap 장비 또한 수혜, Evaporator 개발 중

동사가 수혜를 보는 장비는 Dry etcher 뿐만이 아니다. 동사가 삼성디스플레이에 공급하는 **Encap 장비 또한 flexible OLED 라인의 증설로 인해서 수혜**를 받는다. 그리고 현재 동사는 **Evaporation 장비를 납품 목적으로 개발** 중에 있는데, 개발이 완료되면 추가적으로 혜택을 받을 수 있을 것이다.

그림 62. LCD 패널 제조 공정과정



출처: SMIC Research Team 4

그림 63. OLED 패널 제조 공정 과정



출처: SMIC Research Team 4

동사가 공급하는 TFE
는 삼성의 투자로 인
해 수혜를 받는 장비

위 그림은 기존 LCD 패널과 AMOLED 패널 공정을 비교한 것이다. AMOLED에는 기존 LCD 공정에는 없는 봉지 공정(Encapsulation), 증착 공정(Evaporation)이 새로 추가된다. 이 봉지 공정에 쓰이는 장비가 Encap 장비이다. Encap 장비에는 rigid AMOLED에 쓰이는 Glass와 flexible AMOLED에 쓰이는 TFE(Thin Film Encapsulation) 이렇게 두 가지가 있는데, 동사는 후자를 공급하고 있다. 이번 삼성디스플레이가 중점적으로 투자하는 라인이 flexible OLED 전용 라인인 만큼, 동사는 이번 투자로 인해 많은 수혜를 입을 것이다.

5.3 디스플레이 분야 사업 영역 확장 중

2014년 1월 동사는
디스플레이 장비 업
체 테라세미콘의 최
대 주주가 됨

동사는 지난 2014년 1월 24일에 테라세미콘의 주식 130만주(지분비율 13.15%)를 취득하여 이 법인의 최대 주주가 되었다. 테라세미콘은 동사와 마찬가지로 반도체와 디스플레이 양산 장비를 생산하는 업체이나, 열처리 장비 (PI Curing, Frit Sinter)를 주로 생산한다.

테라세미콘은 열처리
장비를 주로 생산하
고 독보적 기술 보유

테라세미콘이 생산하는 디스플레이 장비는 주로 열처리 장비이다. 열처리 공정은 디스플레이 패널이 기존 a-Si 타입에서 더 고화질의 Oxide나 LTPS 타입으로 발전하면서 중요해진 공정이다. 열처리 공정에서는 유리 기판이 이 공정을 거칠 때 형태 변형이 최소화되도록 하고, 온도를 균일하게 유지하는 것이 중요하다. 테라세미콘은 고온 열처리 공정에서 독보적 기술을 보유하고 있다.

테라세미콘 인수로
인해 시너지 효과를
볼 수 있을 것

동사는 테라세미콘을 인수함으로써 시너지 효과를 누릴 수 있을 것으로 보인다. 동사와 테라세미콘의 전방산업은 모두 디스플레이 패널 산업이라는 점에서 양사의 사업 구조는 비슷하지만, 주력 장비가 다르다. 동사는 Dry etcher 등 식각 장비를 주력 제품으로 하나, 테라세미콘은 고온 열처리 공정 장비가 주력 제품이다. 이렇게 동일한 전방 산업에 장비를 동시에 공급할 경우 시너지 효과를 볼 수 있을 것이다.

6.투자포인트4: 원익IPS 짱짱맨

동사의 마지막 투자포인트는 국내 장비주나 원익머트리얼즈에 비해 동사의 투자 매력도가 가장 크다는 것이다. 이는 앞서 설명한 투자포인트들을 종합하고 비교 분석하여 도출한 결과로, 현재 반도체와 디스플레이 업계 현황으로 볼 때 동사가 가장 큰 수혜를 볼 것으로 기대된다.

6.1 원익IPS vs. 국내 장비 업체

장비 판매:
동사 > 타 장비 업체

동사는 국내장비업체 가운데서도 반도체 산업의 Capex 증가 및 기술 트렌드 변화에 따라 가장 큰 수혜를 받을 것으로 기대된다. 그림 64는장비 판매로 인한 동사의 별도 매출과 국내 장비 업체들 평균 매출을 상대적으로 비교해본 것이다. 이를 통해 볼 때, 원익머트리얼즈의 매출을 제외하고도 타 기업들에 비해 동사가 높은 성장을 지속해온 것을 알 수 있다.

원익머트리얼즈로 타
장비주와 차이 더 ↑

또한, 그림65을 통해 동사가 소재주를 가지고 있기 때문에 다른 장비주들과의 매출 spread를 더욱 벌린다는 것을 알 수 있다. 결국, 동사는 반도체 산업의 패러다임 변화에 적절히 대응하고 연결대상회사로 소재 업체를 가지고 있어, 다른 반도체 장비 업체에 비해 더 큰 성장을 보일 것으로 전망된다.

그림 64. 동사 별도와 국내 장비주비교

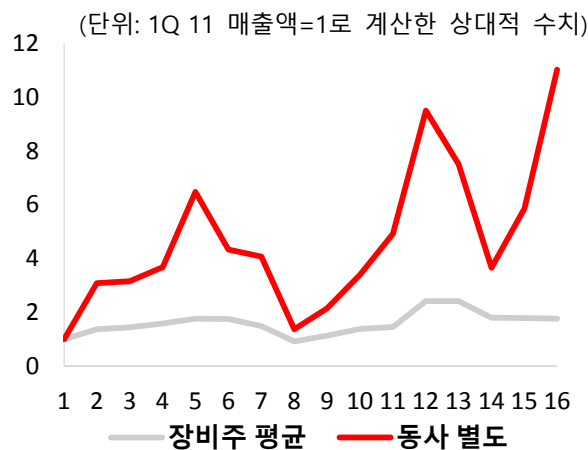
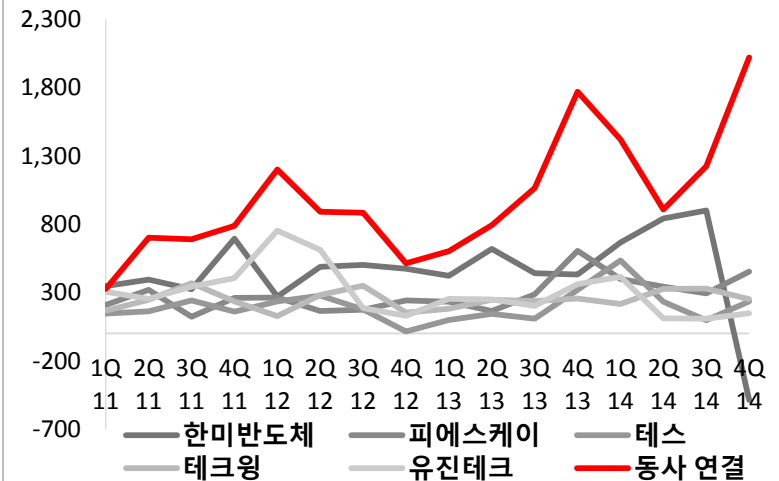


그림65. 동사 연결과 국내 장비주 매출 비교 (단위:억 원)



출처: 각 사의 사업보고서, SMIC Research Team 4

6.1.1 원익IPS vs. 테스

국내 PECVD 업체 :
동사, 테스

국내에서 PECVD를 생산하는 업체는 동사와 테스가 있다. 국내 반도체 장비 업체 중 동사와 가장 유사한 사업을 영위하기 때문에, 테스와 비교하여 동사가 더 좋은 이유를 분석해보고자 한다.

미세화 수혜
: 테스 <<< 동사

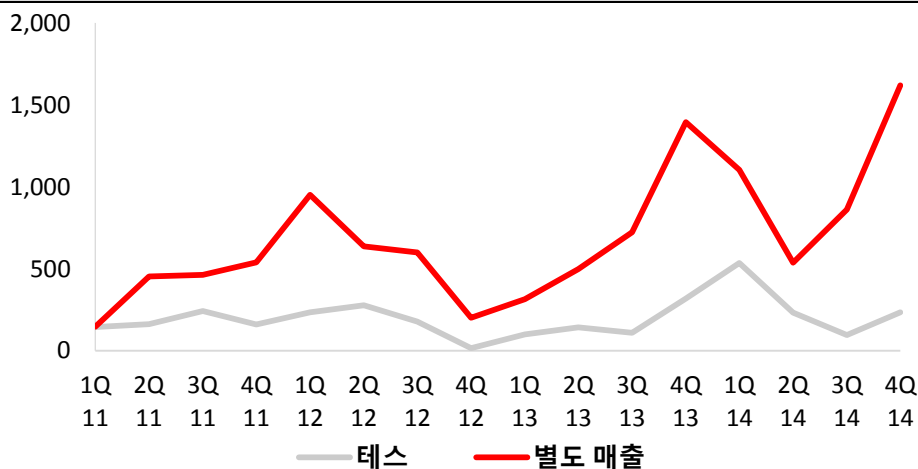
동사의 PECVD는 TEOS와 ARC 공정에 사용된다. TEOS는 절연막을 증착하는 공정이고, ARC는 난반사방지막을 증착하는 공정이다. 테스의 경우, 미세화에 따른 감광막 쓰러짐 방지를 위한 ACL 증착 PECVD를 생산한다. 쉽게 말해, **테스의 PECVD는 식각선택비 개선을 위한 추가 장비이지만, 동사의 PECVD는 기본적인 증착 공정에 필요한 장비이며, 3D NAND에 따른 식각 및 증착 공정 대폭 확대와 비례하여 그 수요가 늘어난다.** 따라서, 신규 펌 증설에 따른 수혜는 똑같이 받지만, **미세화에 따른 수혜는 동사가 테스에 비하여 훨씬 더 크다.**

삼성전자 납품 가장
많음, 비메모리 미세
화 수혜

또한, 동사는 국내 전공정 장비 업체 중에서 **삼성전자 내 점유율이 가장 높고, 테스와 달리 비메모리 미세화에 따른 수혜도 존재한다.**

그림 66. 테스와 동사의 별도 매출 비교

(단위: 억원)



출처: 각 사의 사업보고서, SMIC Research Team 4

이익 성장률:
테스 < 동사

테스가 장비만을 생산, 공급한다는 점을 고려하여, 동사의 별도 매출과 테스의 매출을 비교해 보면, 위에 언급한 동사의 우월한 경쟁력에 의하여 **이익 성장률이 테스에 비해 확연히 높음**을 알 수 있다.

6.2 원익IPS와 원익머트리얼즈

6.2.1 동사의 장기적 안정성과 성장성을 보장하다

+원익머트리얼즈
→ 매출 변동성 ↓,
지속 성장 가능

꾸준히 성장하고 있으며, 더 높은 성장을 보일 원익머트리얼즈의 매출은 Cycle이 있는 동사의 매출을 보다 안정적으로 성장하게 해준다. 즉, 동사의 매출이 전방의 capacity 증설에 따라 증가 추세일 때는 더 큰 시너지 효과를 내며, 비수기일 때도 일정한 매출이 이미 보장되어 있기 때문에 커버가 가능하다. 결국, 장비와 소재의 포트폴리오 구축으로 매출의 변동성을 줄이면서 지속 성장도 할 수 있다.

그림 67. 원익머트리얼즈 매출, 동사 연결 매출 (단위:억 원)

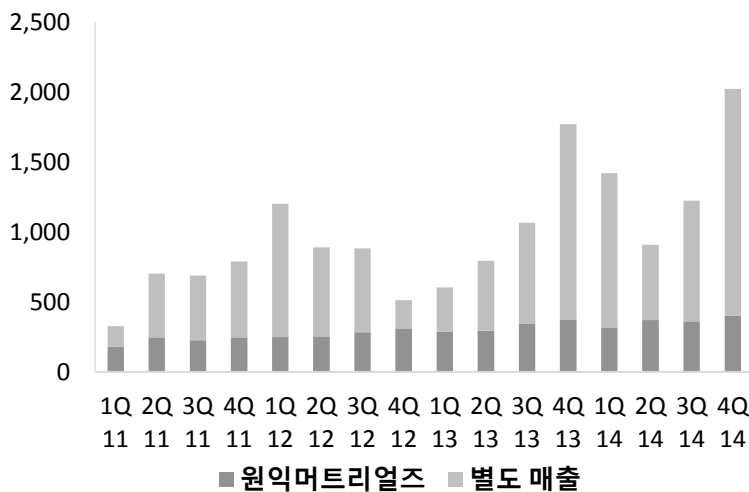
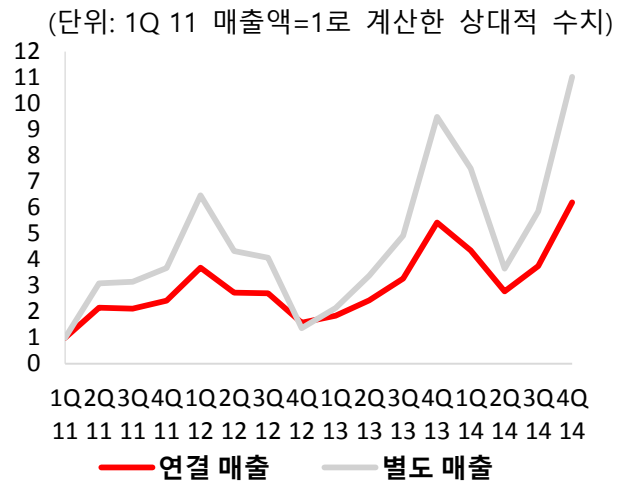


그림 68. 동사의 연결 및 별도 매출 변동성 비교

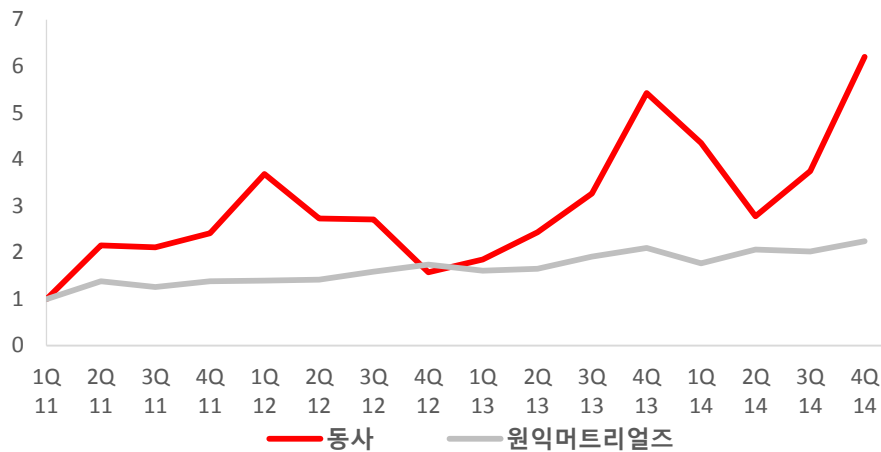


출처: 동사, 원익머트리얼즈 사업 보고서

그림 68은 동사의 연결 매출과 별도 매출(원익머트리얼즈 매출을 제외한 매출)을 비교해 본 것으로, 각각의 2011년 1분기 매출을 1로 보고 계산한 상대적 수치이다. 이를 통해 볼 때, 연결 매출의 변동성이 확연히 작아진 것을 볼 수 있다.

그림 69. 동사와 원익머트리얼즈 성장률 비교

(단위: 1Q 11 매출액=1로 계산한 상대적 수치)



출처: 각 사의 사업보고서, SMIC Research Team 4

소재주보다 장비주가 더 큰 수혜

결론적으로, 원익머트리얼즈는 투자포인트 2에서 설명했듯이, 꾸준한 이익 성장을 기록하는 투자 매력이 높은 회사이지만, 그림69에서 볼 수 있듯이 **이익 성장률이 동사에 비해 확연히 떨어진다**. 또한 현재 반도체 산업이 박사이클에 있기 때문에, **소재주보다는 장비주가 더 큰 수혜를 볼 것이다**. 뿐만 아니라, **원익머트리얼즈의 수익 안정성은 결국 동사의 안정적 이익 성장에 기여하고, 밸류에이션에서도 소재주로서 어느 정도 프리미엄이 적용되어 있다**. 이에 따라 **동사가 더 매력적이라고 판단된다**.

7. ISSUE & RISK

7.1 환율 위험

동사의 매출은 내수로만 이루어지는 것이 아니다. 동사의 매출 중에서 해외 부문에서 이루어지는 것이 있기 때문에, 환율 변화에 따른 리스크가 존재한다. 원/달러 환율의 변화에 따른 매출액의 영향은 다음과 같다.

그림 70. 환율에 따른 동사 매출액의 변화 (단위:백만 원,달러)			
환율 변동 정도	원/달러 환율	매출액(백만 원)	변화량(백만 원)
15%	1,258	191,445	24,971
10%	1,203	183,121	16,647
5%	1,148	174,798	8,324
-5%	1,039	158,150	(8,324)
-10%	984	149,827	(16,647)
-15%	930	141,503	(24,971)
전체 매출액(백만 원)	413,259	수출액비중	40.28%
수출액 (백만 원)	166,474	수출액(달러)	152,197,842

현재 환율을 1,094원/달러('15.04.10 환율)로 보고 계산한 결과

출처:동사 사업보고서, SMIC Research Team 4

7.2삼성전자로부터의 CR압력은 적다!

삼성전자에 대한 의존이 크지만, 앞으로 장비산업에 대한 요구는 꾸준할 것이기에 CR리스크에 대한 염려 낮음

동사는 삼성전자에 대한 매출 의존도가 크다는 것이 CR을 통하여 기업의 운용에 좋지 않은 영향을 미칠 수 있다는 우려가 있다. 실제로도 2014년 기준 삼성전자와 삼성 디스플레이에 대한 매출액은 **동사 전체 매출액 중 83.45%를 차지**하고 있기에 이런 우려가 제기될 가능성이 있다. 하지만 동사는 삼성전자와 긴밀한 기술협력 관계를 유지하고 있으며, AMAT-TEL 합병이슈와 관련해서 삼성전자와 동사는 시장에서의 위치를 다질 수 있도록 긴밀한 협력관계를 유지하고 있다. 또한 모바일 기기, PC, 디스플레이와 같이 현재 활황중인 전방사업의 수요에 공급을 맞추기 위해 **장비산업에 대한 지속적인 요구**가 있기에 CR은 크지 않을 것이라고 예상된다.

Valuation

동사의 Valuation 방법으로 **PER Method**에 의한 결과를 동사의 목표주가로 제시한다.

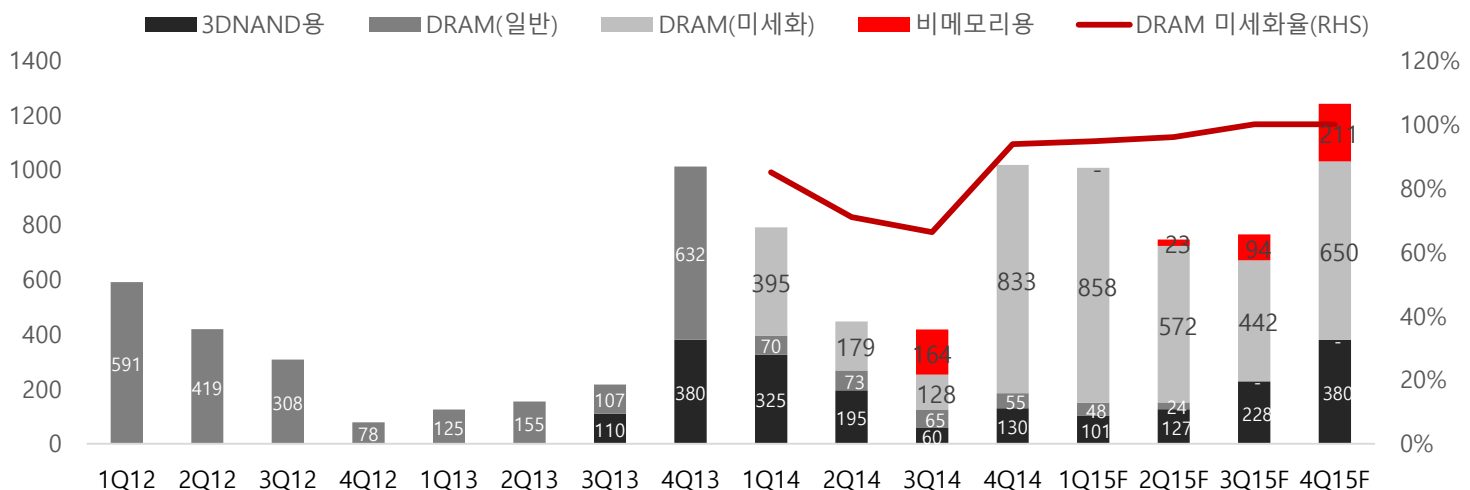
1. PER Method

1.1 매출추정

동사의 매출은 반도체/디스플레이/TGS/자회사(원익머트리얼즈)로 구분된다.

1.1.1 반도체 장비 매출추정

<반도체 장비 매출액 추이>



삼성전자	DRAM	17라인 1차(40k)/20nm미세화		17라인(15k)
	NAND	시안 1차		시안 2차
	LSI(미)	TexasAustin		
	LSI(한)	17라인ph.2		
		글로벌파운드리비메모리(164억)		삼성전자(345억)

수주공시 내역		삼성시안NAND(118억), SK하이닉스(64억)	
------------	--	--------------------------------	--

동사의 반도체 장비 매출은 전방업체(삼성전자, SK하이닉스, 글로벌파운드리 업체 등)의 투자계획에 영향을 받는다. Historical한 매출추이를 보면 2013년 4Q에 삼성전자의 중국 시안 1차 투자(NAND)와 17라인 증설(DRAM)이 시작되었고, 글로벌 파운드리 향 신규매출이 늘면서 실적이 급등하게 되었다. 이후 2014년 2Q이후 17라인 보완투자와 미세화(20nm)에 따른 추가 CAPEX로 인한 매출이 유지되고 있다.

한편, 2015년에 실적과 직결되는 전방업체의 투자내용은 다음과 같다.

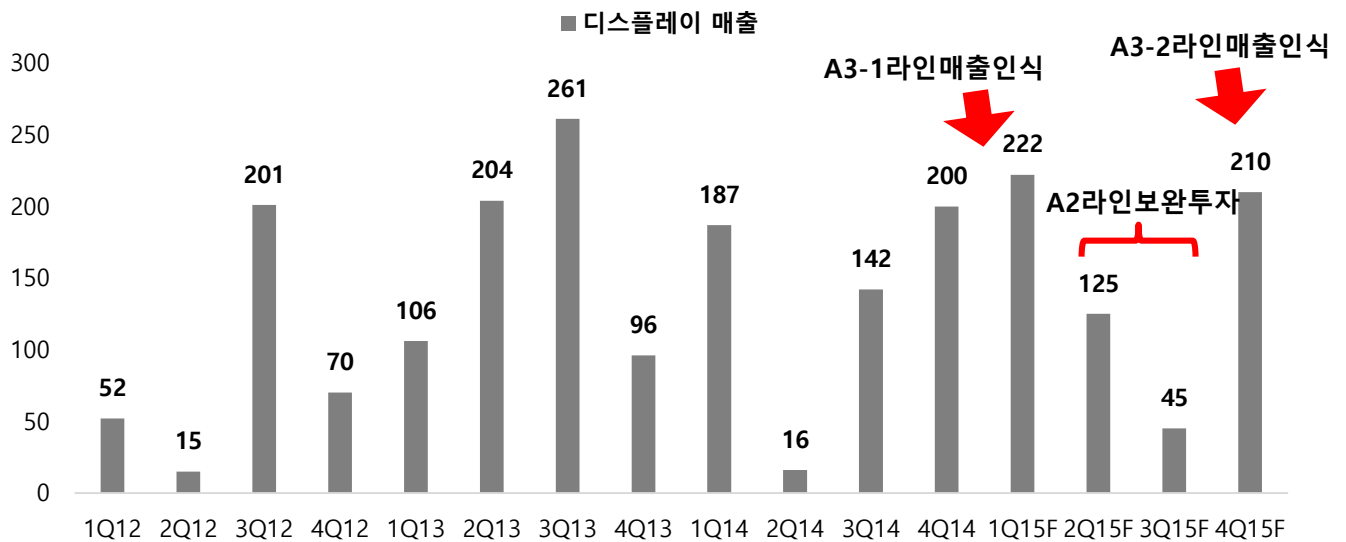
- 1)DRAM: 삼성전자는 현재 2%인 20nm DRAM비중을 올해 40%까지 확대할 계획으로 17라인 외에 11/13/15 등 기타라인에도 전환이 확대될 것이다. 이로 인한 동사의 미세화 장비에 대한 실적이 4Q14부터 인식되기 시작하였으며 올해 내내 실적에 기여할 것이다. 게다가 하반기엔 17라인 2차 증설투자(15k)가 예정되어 있어 연중 내내 높은 실적을 보일 것이다.
- 2)NAND: 작년 상반기 시안 1차 투자와 함께 동사실적이 크게 늘었는데 올 하반기에 2차 투자가 예정되어 있다. 2차투자는 48stackVNAND일 것으로 보이며 동사장비에 대한 수요가 작년 상반기 1차 투자 당시(24stack)보다 훨씬 많을 전망이다.
- 3)비메모리(14nm FINFET): 작년 하반기부터 Texas Austin에서 투자가 진행 중인데 이때 글로벌 파운드리 업체로부터 수주한 것으로 보이며, 올 하반기엔 17라인에도 투자가 확장될 예정이다. 올해 삼성전자의 시스템LSI분야 CAPEX는작년의 2배 수준이다.
- 4) 투자포인트 대로 삼성전자 외에도 SK하이닉스, 글로벌 파운드리향 매출도 계속 이어질 것으로 보인다. 구체적인 수치 추정은 다음과 같다.

Q	4Q13	1Q14	2Q14	3Q14	4Q14	1Q15F	2Q15F	3Q15F	4Q15F
3DNAND 용	15	13	8	2	5	4	5	9	15
DRAM(일반)	25	3	3	3	2	2	1		
DRAM(미세화)	0	16	7	5	31	33	22	17	25
비메모리				7			1	4	9
합계	40	32	18	17	38	39	29	30	49

우선 동사 장비의 용도를 3D NAND용과 DRAM(일반, 미세화), 비메모리용으로 나누었다. 그리고 동사의 증착장비의 대당 단가가 20~30억원 수준임을 고려하여 4Q13부터의 Q를 추정하였다. 투자포인트 내용과 위의 전방업체 투자계획을 반영하여 추정하였다. 3D NAND용은 시안 2차 투자와 함께 수치가 올라가고, 현재 95%인 DRAM 미세화용 장비의 비중이 100%에 달할 것으로 보았다. DRAM 미세화용은 꾸준한 20nm 교체수요와 함께 매출이 유지되다가 3Q이후 17라인 증설과 함께 증가하는 모양새다. 비메모리는 17라인 14nmFINFET 투자와 함께 매출이 발생할 것으로 보인다. 글로벌 파운드리향 매출은 아직 산발적으로 발생하며 구체적 수치파악이 어려워 보수적 관점에서 추정에서 제외하였으며, 향후 그 부분의 신규 매출이 발생할수록 이보다 더 높은 수치의 매출이 발생할 것으로 보았다.

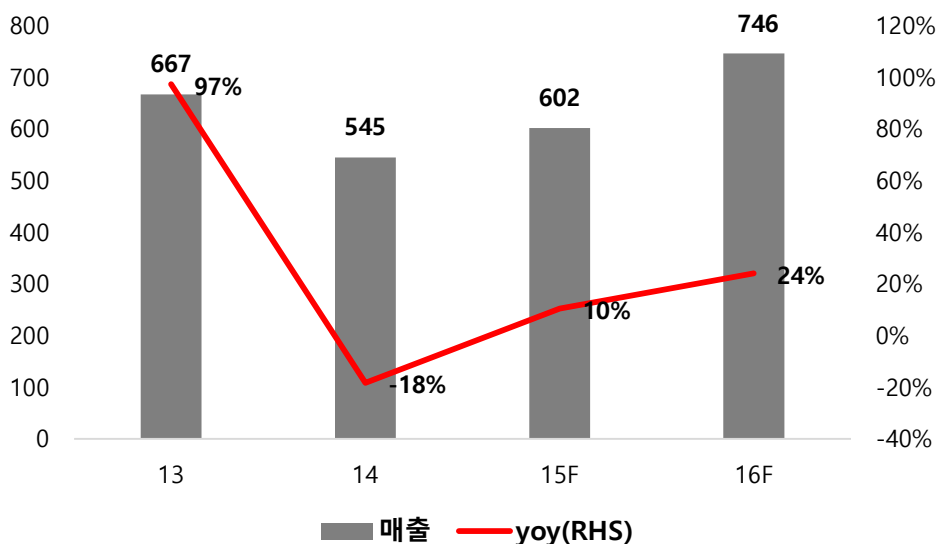
이에 따라 3DNAND용 장비는 yoy 18% 성장하며, 전체적으로는 yoy 41%성장할 것으로 추정된다.

1.1.2 디스플레이 장비 매출추정

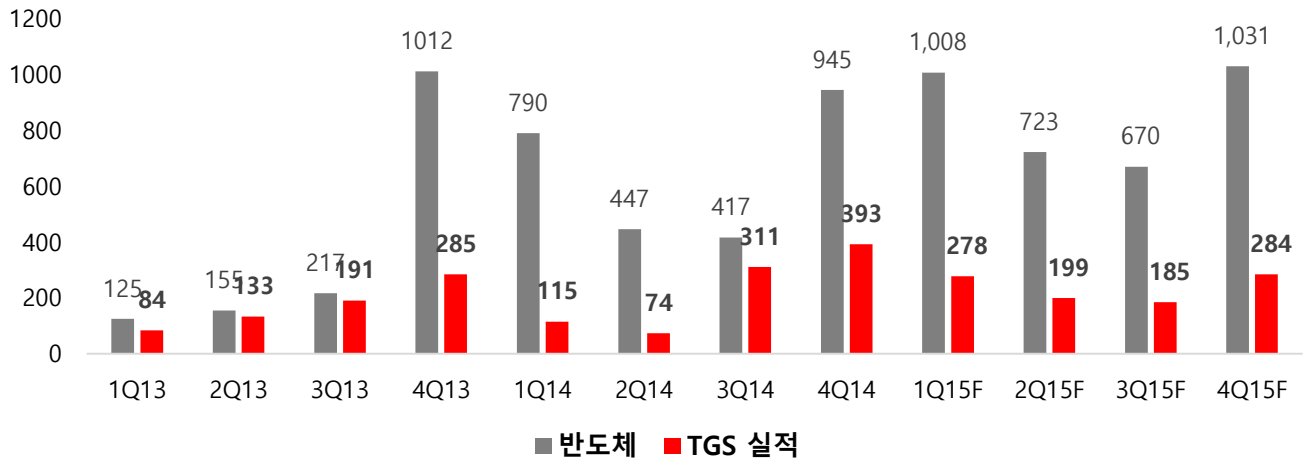


디스플레이 장비의 경우 주 고객사인 삼성디스플레이의 CAPA증설에 영향을 받는다. 동사의 디스플레이 장비는 물류장비와 Dry Etcher로 삼성디스플레이의 CAPA증설에 따라 들어가는 일반적인 장비이다. 지난 2014년에 삼성디스플레이는 A3 1라인(Flexible) 증설 외엔 투자가 없었고 이에 따라 동사의 실적은 부진하였다. 하지만 투자포인트3에 따르면 삼성디스플레이는 AMOLED수요를 맞추기 위해 올해 내에 A3라인 증설 투자 및 A2라인 보완투자를 단행할 것이며, 3년간 4조원을 들여 꾸준히 투자할 계획이다.

동사의 디스플레이 장비는 수주 이후 보통 3~5개월 이후 인도하게 되며 이때 매출인식이 이루어진다. 작년에 투자한 A3 1라인의 매출인식이 3Q14부터 1Q15에 인식된 것으로 보이고, 올해 투자할 A3 2라인(15k)의 경우 4Q15부터 매출인식이 되며 A2라인의 증설보완투자(5k->15k)는 올해 2Q~3Q에 걸쳐 인식될 것으로 보인다. 4Q부터는 A3 2라인 증설에 따른 매출인식이 시작될 것으로 보인다. 이에 따른 CAPA 및 CAPEX증가량을 고려했을 때 동사 장비에 대한 수요는 전년 대비 10.5% 성장할 것으로 보이며 2016년에도 A3 2라인 매출 본격 인식과 OLED 신규라인 증설로 24% 성장할 것으로 예상된다.



1.1.3 TGS 매출추정



TGS 역시 반도체 장비의 하나로서 전방 Capa증설에 의한 영향을 받는다. 동사의 반도체 장비와 TGS의 매출추이를 보면 거의 비슷한 시기에 올라가고 내려가지만, 변동폭이 적으며 안정적인 교체수요가 발생함을 유추할 수 있다. 이는 TGS가 동사의 증착 장비와 달리 보편화된 장비이기 때문에 반도체 산업의 구조적 변화(3D NAND, 미세화)에 대한 변화가 아닌 전방 CAPEX에 영향을 받기 때문으로 볼 수 있다. 2014년 TGS의 매출이 29% 성장하였는데, 같은 기간 IDM업체들의 CAPEX증가율은 45%였다. 시장자료에 의하면 2015년 CAPEX증가율은 10%로 예상되므로 TGS의 매출은 6% 성장할 것으로 추정하였다.

1.1.4 자회사(원익머트리얼즈) 매출추정

원익머트리얼즈가 공급하는 특수가스는 반도체용이 약 73.5%, OLED용이 15%, LCD용 5%, LED용 3.5% 기타 3.5% 정도의 매출비중을 이루고 있다. 우선 LCD용 특수가스의 경우 LCD 전방업체들의 CAPA증설이 없을 것으로 보아 전년과 비슷한 매출발생을 가정하였다. LED 역시 중국 위주의 CAPA증설이 이루어지고 있으며 한국의 신규 MOCVD는 없을 것으로 예상된다. 따라서 LED 역시 전년과 비슷한 매출발생을 가정하였다.

하지만 반도체용 특수가스는 12% 성장하며 매출성장을 이끌 예정이다. 이는 보수적인 수치라고 생각되는데 일단 전방업체들의 CAPA증가가 10%정도이며, 투자포인트 내용대로 3D VNAND로 전환하면서 특수가스에 대한 수요는 급증하게 되기 때문이다. OLED용 특수가스의 경우 14.8%성장할 것으로 추정하였는데, 이는 전방업체 CAPA증가량과 연동한 수치이다. 이에 따라 전체적으로 yoy 10.8% 성장하는 모양새다.

<원익머트리얼즈>

		2012	2013	2014	2015F	2016F	2017F
매출액	반도체	825	962	1,066	1,194	1,290	1,355
	LED	55	52	51	48	46	42
	LCD	66	65	73	71	68	70
	OLED	121	182	218	250	288	320
	기타	33	39	44	39	36	32
	합계	1,100	1,300	1,451	1,602	1,728	1,818
매출원가		759	915	1,008	1,105	1,192	1,273
매출총이익		342	385	444	497	536	545
GPM		31%	30%	31%	31%	31%	30%
판관비		108	129	170	176	173	164
영업이익		235	257	273	320	363	382
OPM		21%	20%	19%	20%	21%	21%
영업외손익		22	- 10	- 2	3	1	2
EBT		256	246	272	324	364	384
Tax		57	55	71	84	95	100
tax rate		22%	23%	26%	26%	26%	26%
NI		199	191	200	239	269	284

(단위:억원)

1.2 매출원가, 판관비, 영업외 손익 추정

매출원가의 경우, 우선 동사의 주요 원재료인 EFEM, VACCUM ROBOT, HEATER 등은 최근 3년간 가격변화가 거의 없었다. 동사는 이 원재료를 일본을 비롯한 해외에서 안정적으로 수입하고 있는데, 앞으로 크게 원재료 가격이 상승할 요인은 없어 보인다. 동사의 Historical한 GPM을 보면 31%→33%→35%로 지속적으로 상승하여 왔다. 그 이유는 상대적 GPM이 높은 반도체 장비 비중이 점차 늘어났기 때문으로 보이며 2015년에도 이 추세는 지속되어 36%선을 유지할 것으로 보았다.

판관비의 경우, 2013년부터 매출액 대비 비중은 지속적으로 감소하여 왔으며 OPM은 8%→16%로 크게 증가하였다. 그 주요 원인을 보면, 2013년에는 주식보상비용과 외주가공비, 품질보증비가 줄었고, 2014년에는 외주가공비, 주식보상비용, 대손상각비, 잡비가 크게 줄었기 때문이다. 주식보상비용이 줄어드는 이유는 동사의 급여정책의 변화로 판단되며, 잡비가 줄어든 것은 매출이 증가함에 따라 생산이 효율화되었음으로 유추할 수 있다. 외주가공비가 줄어드는 이유는 동사가 자체가공으로 돌렸거나 반도체 장비가 외주가공이 적을 것으로 유추할 수 있다. 2015년에는 동사의 판매관리비 기타 항목들이 매출액 대비 크게 증가할 이유가 없다고 판단되며, 외주가공비나 잡비, 주식보상비용 등은 이미 많이 줄어든 것으로 보아 동사의 경영정책 또한 크게 변화는 없을 것으로 보았다. 이 경우 산출되는 OPM은 17% 수준인데, 동사의 직접적인 Peer인 AMAT나 LAM Research 등의 최근 2개년 OPM이 16~18% 선임을 고려하면 동사도 이정도 OPM을 유지할 것으로 보인다.

영업 외 손익의 경우 기타손익, 금융손익, 투자손익이 있다. 기타손익은 외환관련 손실은 작년에 환율이 안 좋았음에도 불구하고 동사의 헤지가 유효하여 큰 손실 없었으나 유형자산 처분손실이 크게 발생하였다. 하지만 이는 일시적인 손실임을 고려하여 직전 3개년 평균을 적용하였다. 금융손익의 경우 동사의 단기차입금/장기차입금/유동성장기부채 등 IBD 항목이 14년에 6%정도 감소하였다. 이자비용을 작년 대비 6% 감소한 수치를 가정하였고, 금융수익은 그대로라고 가정하여 금융손익을 계산하였다. 투자손익은 2014년에 동사의 지분법 손실(원익큐브, 원익엘엔디)이 컸었다. 원익큐브는 케미칼/코스메틱 등의 사업을 하고 있는데, 투자하고 있는 일본의 바이오 기업이 대규모 적자를 기록하면서 손상차손을 기록하였고, 원익엘엔디는 골프장 사업을 하는데 보유중인 유형자산이 손상차손을 기록하면서 적자가 났다. 이런 요인들은 영업실적과 관련없는 일시적 요인임을 감안하여 투자손익도 직전 3개년 평균을 적용하였다.

1.3 당기순이익 산출

동사의 법인세율로 26%을 적용하였다. 위 추정에 따라 산출된 당기순이익은 다음과 같다.

		2013	2014	2015F	2016F
Income	반도체	1509	2672	3,760	4,700
	디스플레이	667	545	602	746
	TGS	693	893	947	1,003
	원익머트리얼즈	1300	1452	1,602	1,728
	기타	62	11	0	0
	합계	4231	5573	6,910	8,177
	매출원가	2846	3605	4,395	5,234
	<i>GPM</i>	33%	35%	36%	36%
	판관비	833	1049	1,313	1,554
	OP	552	919	1,202	1,390
	<i>OPM</i>	13%	16%	17%	17%
	Other Income	-26	-150	62	70
	EBT	526	769	1,140	1,320
	Tax	151	197	291	356
	<i>Tax rate</i>	28.7%	25.6%	26%	27%
	NI	375	572	850	964
	지배지분	274	468	722	821
	비지배지분	101	104	127	143

2. Target PER산출

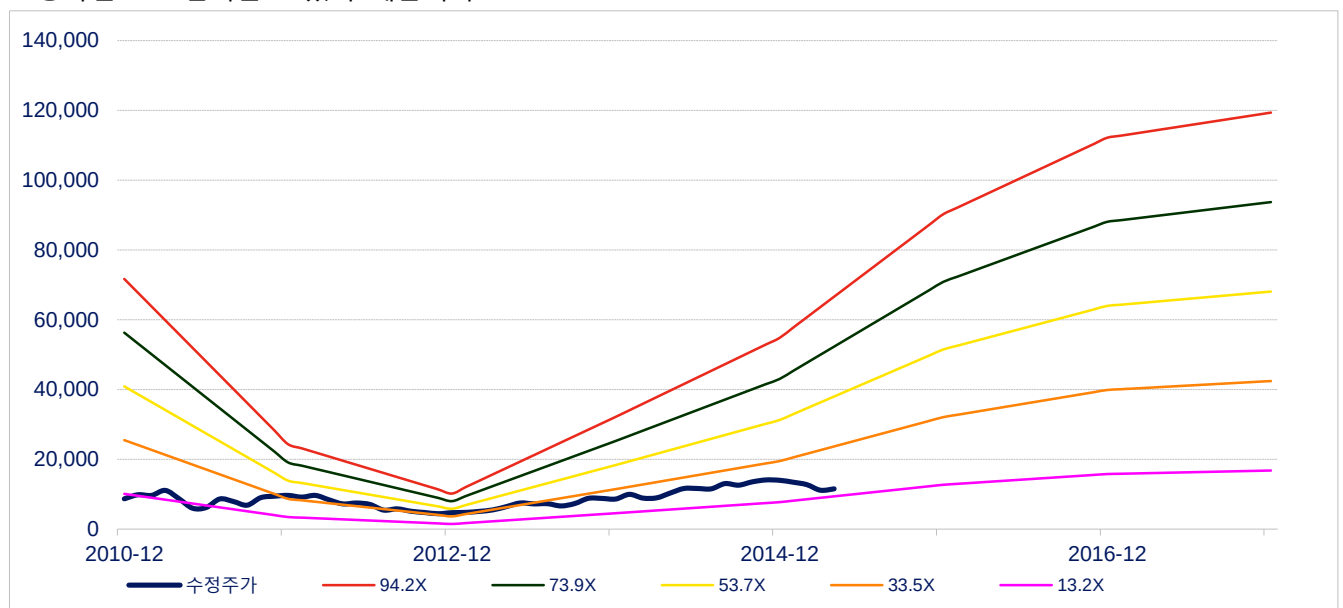
	2013	현재	2015F	2015F
AMAT	30	21.1	17.86	17.86
Lam Research	37.1	19.14	15.26	15.26
TEL	37.6	27.45	25.06	25.06
average	34.9	22.56	19.39	19.39
피에스케이	11.5	23.03	9.06	
유진테크	9.2	22.03	9.73	
테스	23.7	10.25	7.54	
원익 IPS	22.9	18.24	11.81	15.9
average	16.8	18.4	9.5	12.8
Discount ratio	52%	19%	51%	34%

우선 동사의 PEER로 해외 기업인 AMAT, LAM Research, TEL과 국내 (전공정)장비업체들인 피에스케이, 유진테크, 테스를 선정하였다. Bloomberg에 게재된 각 기업들의 Forward PER과 과거 PER을 비교해 보았다. 2013년에 글로벌 업체들이 받은 multiple 평균과 국내장비업체(원익IPS포함)들이 받은 multiple평균을 비교하였을 때 국내 장비업체들은 52%나 낮은 multiple을 받았다. 이는 당시 반도체 경기가 그리 좋지 않았던 이유도 있지만 국내 장비업체들의 Cycle에 따른 실적 불안정성에 대한 Korea Discount가 반영되었기 때문으로 판단된다. 하지만 현재 그 괴리도는 19%로 크게 축소되었다. 이는 국내 반도체 경기가 호황국면에 접어들면서 국내장비업체들에 대한 기대감이 반영되었기 때문으로 보인다.

하지만 Bloomberg에 현재 게재된 2015 Forward PER을 보면, 여전히 국내업체들은 해외업체들에 비해 51%나 낮은 평균 PER이 제시되었다. 이는 매우 불합리하다고 여겨지는데 그 이유는 1) 현재 반도체 CAPEX 증가는 단순한 Cycle이라기 보다는 반도체 공정변화에 따른 수요공급 불일치에 의한 CAPA증설이므로 장비업체들의 실적불안정성은 상당부분 해소될 것이며 2)해외업체와 달리 국내 IDM업체(삼성, SK하이닉스)의 행보에 크게 영향을 받는 국내업체들은 2016년 이후까지 IDM업체들의 투자가 계속될 것으로 전망되므로 2014년에 받았던 수치에 가까운 multiple을 2015년에도 못 받을 이유가 없을 것으로 보이기 때문이다.

따라서 국내업체들에 해외 업체들에 비해 52%에 달하는 할인율을 부여하는 것은 과도하다고 여겨지며 보수적인 관점에서 중간지점인 34%정도의 할인율이 무리 없다고 판단된다. 한편, Bloomberg는 원익IPS에 대해 평균보다 23%할증을 부여하였는데, 동사가 타 장비업체들에 비해 투자포인트에 서술하였듯 안정성이 높고 성장성인 높기 때문이 타당하다고 여겨진다. 따라서 SMIC Research Team 4는 동사의 target PER로 해외업체들의 평균 PER 19.39에서 34%할인 후 23% 할증한 15.9가 적정하다고 생각한다.

이는 동사의 Historical PER 측면에서도 타당하다고 여겨진다. 동사의 PER이 15이하로 떨어진 경우가 2011년 이후 거의 없었으며 거의 20정도의 PER을 받아왔으며 현재는 과거 어느 때 보다 반도체 업계가 호황국면으로 접어들고 있기 때문이다.



3.투자의견 제시

지배지분순이익	722억원
유통보통주식수	75,340,538
Forward EPS	958.89
Target PER	15.9
목표주가	15200원
현재주가	11350원
상승여력	34%
투자의견	BUY



앞에서 산출한 동사의 EPS와 Target PER을 이용하여 산출한 목표주가는 15200원이다.

SMIC Research Team4는 2,3분기 수주 둔화에 따른 모멘텀 약화로 주가가 내려온 지금이 가장 좋은 매수 적기라고 본다. 위 PER Band에서 알 수 있듯이 지금은 역사적으로 매우 싼 상황이다. 향후 올 하반기 이후에 삼성전자의 시안 및 14nmFINFET 투자에 따른 수주가 가시화될 경우 작년 상반기에 그랬듯 주가는 모멘텀을 받으며 다시 상승세로 접어들 것으로 확신하기 때문이다. 다만, 혹시나 동사의 주가 상승에 대해 지지부진하다는 인상을 받을 수도 있는데, 이와 달리 실제로 동사는 실적이 증가함에 따라 2013년 초부터 2년 간 주가는 3배 이상 상승해 왔으며, 앞으로 장비주에 대한 우려가 확신으로 대체되면서 주가는 본 리서치 팀의 TP 이상으로 Valuation 재평가를 받을 수 있을 것으로 판단된다. 따라서 SMIC Research Team 4는 원익 IPS에 대해 목표주가 15200원, 상승여력 34%, 투자의견 BUY를 제시한다.

8. Appendix

IFRS (연결) 포괄손익계산서	연간			
	201112	201212	201312	201412
적용회계기준	IFRS(연결)	IFRS(연결)	IFRS(연결)	IFRS(연결)
매출액	3,404	3,487	4,230	5,572
매출원가	2,372	2,389	2,846	3,605
매출총이익	1,032	1,098	1,385	1,968
판매비와관리비	742	834	833	1,049
인건비	335	386	332	371
자산상각비	51	38	51	62
연구개발비	132	181	237	316
영업이익	290	265	551	919
EBITDA	397	389	722	1,134
비영업손익	-4	-38	-27	-151
금융손익	-21	-35	19	-75
관련기업투자증권손익	0	0	0	0
기타손익	17	-3	-45	-76
*외환손익	-4	-1	-9	17
세전계속사업이익	287	227	524	768
법인세비용	103	48	151	197
계속사업이익	184	179	374	571
중단사업이익	0	0	0	0
*법인세효과	0	0	0	0
당기순이익	184	179	374	571
지배주주순이익	179	79	274	468
비지배주주순이익	5	100	99	103
총포괄이익	175	170	384	544
지배주주총포괄이익	170	71	282	444
비지배주주총포괄이익	5	99	102	100

현금흐름보고서	IFRS (연결)			
	201112	201212	201312	201412
적용회계기준	IFRS(연결)	IFRS(연결)	IFRS(연결)	IFRS(연결)
영업활동현금흐름	-66	441	639	891
당기순이익	184	179	374	571
현금유출입이없는비용(수익)	315	320	423	630
유형자산상각비	107	124	171	215
유가증권관련손익	-1	0	-0	-2
순이자비용	28	-13	5	-17
외환손익	4	2	2	-4
관계기업투자손익	35	45	-15	89
기타	81	63	104	265
영업활동으로 인한자산및부채의변동	-474	63	-81	-189
매출채권및기타채권의증감	-242	307	-335	-316
재고자산증감	-264	158	-254	153
매입채무및기타채무의증감	117	-370	510	70
기타	-85	-32	-2	-96
투자활동현금흐름	-477	-617	-450	-720
유형자산증감	-369	-494	-358	-305
무형자산증감	-54	-98	-28	-20
금융자산증감	-351	-12	179	-18
기타	297	-13	-244	-378
재무활동현금흐름	823	31	73	-95
단기금융부채증감	-53	-62	-18	-59
장기금융부채증감	172	80	60	-1
자본증감	748	25	45	2
기타	-44	-12	-15	-37
기타현금흐름	0	-3	-2	5
현금의순증	281	-147	259	80
기초현금	548	828	681	941
기말현금	828	681	941	1,021

대차대조표	IFRS (연결)			
	201112	201212	201312	201412
적용회계기준	IFRS(연결)	IFRS(연결)	IFRS(연결)	IFRS(연결)
비유동자산	2,134	2,606	3,145	3,656
장기금융자산	185	156	316	383
유형자산	1,387	1,506	1,665	1,759
무형자산	197	272	238	321
기타비유동자산	365	672	925	1,193
유동자산	2,793	2,173	2,757	2,934
현금및현금성자산	828	681	941	1,021
단기금융자산	491	531	219	185
매출채권및기타채권	528	218	594	865
재고자산	824	673	928	774
기타유동자산	121	69	75	88
기타금융유동자산	0	0	0	0
자산총계	4,927	4,779	5,901	6,589
비유동부채	557	557	552	415
장기금융부채	404	402	349	178
확정급여부채	24	43	41	39
기타비유동부채	129	113	163	198
유동부채	1,280	868	1,312	1,617
매입채무및기타채무	747	414	859	999
단기금융부채	313	360	214	357
기타유동부채	221	94	239	261
기타금융유동부채	0	0	0	0
부채총계	1,837	1,425	1,864	2,032
지배주주지분	2,542	2,681	3,201	3,569
자본금	362	366	403	403
신종자본증권	0	0	0	0
자본잉여금	1,476	1,500	1,698	1,698
기타자본구성요소	-151	-111	-108	-183
자기주식	-219	-219	-219	-219
이익잉여금	845	912	1,192	1,640
기타포괄손익누계액	10	15	17	12
비지배주주지분	547	672	837	987
자본총계	3,089	3,353	4,037	4,557
투자자본	3,782	4,079	4,579	5,068
순운전자본	436	395	373	320
순차입금	-627	-488	-618	-695